



西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

电子信息学院实验课程报告

自动控制原理课程设计报告

姓名	:	韩耀辉
学号	:	2024302022
班级	:	U08M11070.01
学院	:	电子信息学院

提交日期：2026 年 7 月 2 日

目录

前言	v
第一章 通过根轨迹分析优化控制系统	1
1 原系统根轨迹	2
1.1 根轨迹的绘制	2
1.2 系统稳定性分析	4
1.3 阻尼比 ξ 和自然频率 ω_n 的几何意义	4
1.4 根据超调量选择合适的增益 K	5
2 比例-微分控制	7
2.1 原系统的评估	7
2.2 比例-微分控制器设计	7
2.3 进一步分析	9
3 过程中的其它尝试和反思	12
第二章 线性系统的校正方法	15
1 原系统的频域和时域分析	16
1.1 增益 K 的确定	16
1.2 系统时域和频域性能	16
2 串联校正装置的设置和性能分析	18
2.1 串联超前校正装置的设计和分析	18
2.2 串联迟后-超前校正的设计和分析	20
2.3 串联迟后校正系统的设计和分析	22
2.4 三种校正方式对比分析	24
附录 A MATLAB 代码	27
1 课题一代码	28
2 课题二代码	40
其它说明	47

前言

本报告为西北工业大学电子信息学院《自动控制原理》课程设计成果，围绕两个核心课题展开，分别对应于课程设计的两道大题。报告采用经典控制理论的分析方法，结合 MATLAB 仿真工具，完成了从系统建模、性能分析到校正设计的全过程。

第一章针对 ** 空间站方位控制系统 ** 展开根轨迹分析与优化设计。该章共分为三节：

- 第一节“原系统根轨迹”对应题目第 (1)-(4) 小问，完成了根轨迹绘制与关键点标注、系统稳定性判定、阻尼比与自然频率的几何意义阐释，并根据超调量指标确定了合适的开环增益范围。
- 第二节“比例-微分控制”对应题目第 (5) 小问，评估了原系统的调节时间性能，设计了比例-微分 (PD) 控制器，并通过参数调整使系统满足了动态性能指标要求。
- 第三节“过程中的其它尝试和反思”记录了在设计过程中对最优控制器参数求解的数学探索与思考，展示了控制理论学习的深入过程。

第二章针对 ** 角度跟踪系统 ** 展开串联校正网络的设计与性能对比。该章共分为两节：

- 第一节“原系统的频域和时域分析”对应题目要求 (1)-(2)，通过稳态误差分析确定了系统增益，并从时域和频域两个维度全面评估了原系统的性能。
- 第二节“串联校正装置的设置和性能分析”对应题目要求 (3)-(5)，分别完成了串联超前、滞后-超前、串联滞后三种校正装置的设计与仿真验证，通过对比分析总结了不同校正网络的特点与适用范围。

附录部分提供了支撑本报告的完整 MATLAB 源代码，包括根轨迹自动标注、性能热力图绘制、频域特性分析及各类校正装置的仿真脚本。

由于本报告有大量彩色图片，可运行代码，含有超链接的文本（蓝色字体），推荐阅读电子版，可通过以下 GitHub 仓库获取：

<https://github.com/hyh-npu/CR>

本报告中的所有理论分析、方案设计与结果解读均由本人独立完成，AI 工具仅作为编程辅助手段使用，具体说明见文末《说明和致谢》。由于作者水平有限，报告中难免存在疏漏之处，恳请老师批评指正。

第一章 通过根轨迹分析优化控制系统

某空间站的方位控制系统可以由单位反馈系统来表征，其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*(s+20)}{s(s^2+24s+104)}$$

其中 K^* 为系统增益，需通过根轨迹分析确定合适的 K^* 值，并通过增加控制器使闭环系统满足性能指标。

- (1) 使用 MATLAB 绘制系统的根轨迹图，标出关键点（分离点、渐近线、虚轴交点等）。
- (2) 根据所绘制的根轨迹图，确定使系统稳定的 K 值范围。
- (3) 根据所绘制的根轨迹图，分析阻尼比 ζ 和自然频率 ω_n 在根轨迹上的几何意义。
- (4) 利用所绘制的根轨迹图选择 K 值，使得闭环系统的超调量 $\sigma\% \leq 10\%$ 。
- (5) 此时，调节时间是否满足 $t_s \leq 1\text{s}$ （按 2% 准则），若不满足，在此基础上，给系统添加一个比例微分控制器，分析添加比例微分控制器前后系统的阶跃响应，能得到什么结论？

本章第一节回答前四问，第二节回答第五问。

1 原系统根轨迹

对于原系统的开环传递函数：

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+20)}{s(s^2+24s+104)} \quad (1.1)$$

本节第一部分绘制根轨迹图并计算相关关键点（渐近线，分离/汇合点，出射/入射角，和虚轴交点），第二部分分析系统稳定性，第三部分分析阻尼比 ξ 和自然频率 ω_n 在根轨迹上的几何意义，第四部分根据超调量选择合适的增益 K 。

1.1 根轨迹的绘制

根轨迹的绘制：

利用 MATLAB 可以较为方便地绘制根轨迹图，代码如下：

```
s = tf('s');
gs = (s+20)/(s*(s*s + 24*s + 104));
r = rlocus(gs);
```

得到的根轨迹图像如图 1.1 所示。

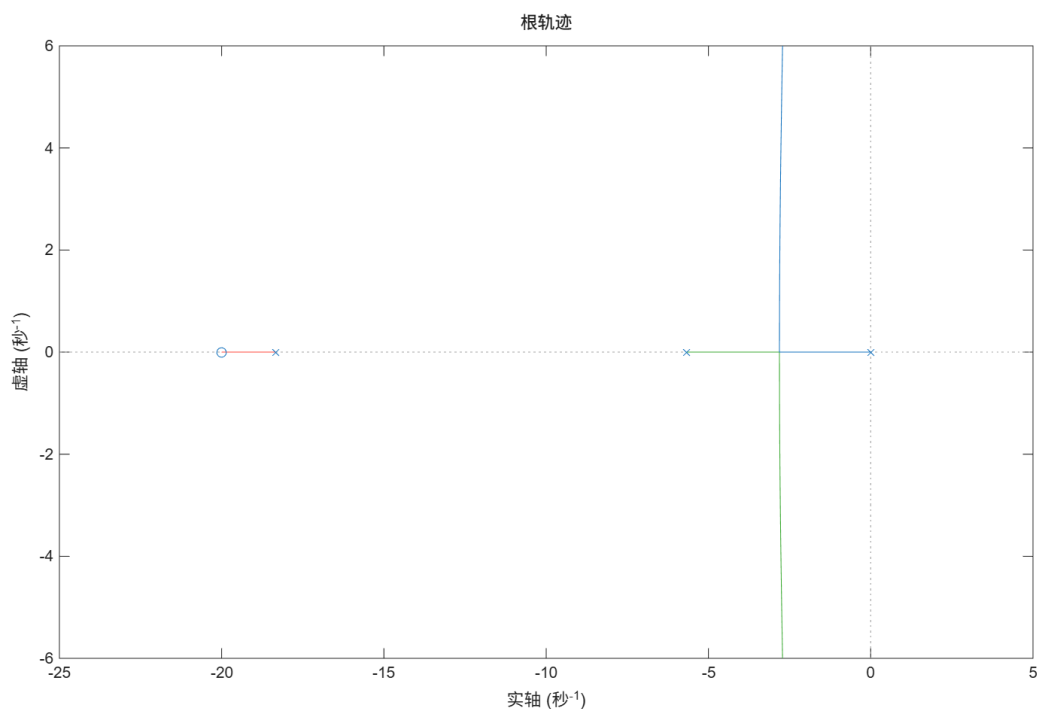


图 1.1. 根轨迹图

可以看到，本系统有 3 个开环极点，1 个开环零点。根轨迹从 3 个开环极点出发，最终汇聚到 1 个开环零点和 2 个无穷远处的渐近线上。

渐近线的绘制：

根轨迹的渐近线倾斜角公式为：

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m}, k = 0, 1, 2, \dots \quad (1.2)$$

其中, n 为系统开环传递函数的极点个数, m 为系统开环传递函数的零点个数。对于本系统, $n = 3, m = 1$, 因此渐近线的角度为:

$$\theta_a = \frac{(2k+1)\pi}{3-1} = \frac{(2k+1)\pi}{2}, k = 0, 1, 2, \dots \quad (1.3)$$

根轨迹的渐近线与实轴交点公式为:

$$\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} \quad (1.4)$$

经过计算可以得到, $\sigma_a = -2$, 因此渐近线与实轴交点为 -2 。

分离/汇合点的绘制:

根轨迹分离/汇合点公式为:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{s-p_i} - \sum_{j=1}^m \frac{1}{s-z_j} = 0 \quad (1.5)$$

经过计算可以得到, 分离/汇合点为 $s = -2.81, K = 7.27$ 。

出射/入射角的求解:

出射/入射角可以使用以下公式计算:

$$\theta = 180^\circ + \angle(s-z_1) + \angle(s-z_2) + \dots + \angle(s-z_m) - \angle(s-p_1) - \angle(s-p_2) - \dots - \angle(s-p_n) \quad (1.6)$$

$$\varphi = 180^\circ + \angle(s-p_1) + \angle(s-p_2) + \dots + \angle(s-p_n) - \angle(s-z_1) - \angle(s-z_2) - \dots - \angle(s-z_m) \quad (1.7)$$

然而, 由于本系统的开环零极点均分布在实轴上, 因此出射/入射角均为 0° 或 180° , 可以直接由图得到, 并不需要使用此公式。

和虚轴交点的计算:

和虚轴交点可以利用特征方程 $D(s) = 0$ 来求解。以本系统为例, 对 $1 + G(s)H(s)$ 进行化简, 得到特征方程为:

$$D(s) = s^3 + 24s^2 + (104 + K)s + 20K = 0 \quad (1.8)$$

假定有根分布在虚轴上, 也就是 $s = j\omega$, 代入特征方程得到:

$$(j\omega)^3 + 24(j\omega)^2 + (104 + K)(j\omega) + 20K = 0 \quad (1.9)$$

将其分为实部和虚部, 得到:

$$\begin{cases} 20K - 24\omega^2 = 0 \\ -\omega^3 + (104 + K)\omega = 0 \end{cases} \quad (1.10)$$

求解得到: $\omega = 0, K = 0$ 或 $\omega = j23.37, K = -624.5$ ($K < 0, \omega \notin \mathbb{R}$, 舍去), 因此本系统除原点外没有和虚轴交点。

综上, 本部分得到结论:

- 渐近线与实轴交点为 -2 , 渐近线角度为 $90^\circ, 270^\circ$;
- 分离/汇合点为 $s = -2.81, K = 7.27$, (见图 1.2);
- 出射/入射角均为 0° 或 180° ;
- 除原点外没有和虚轴交点。

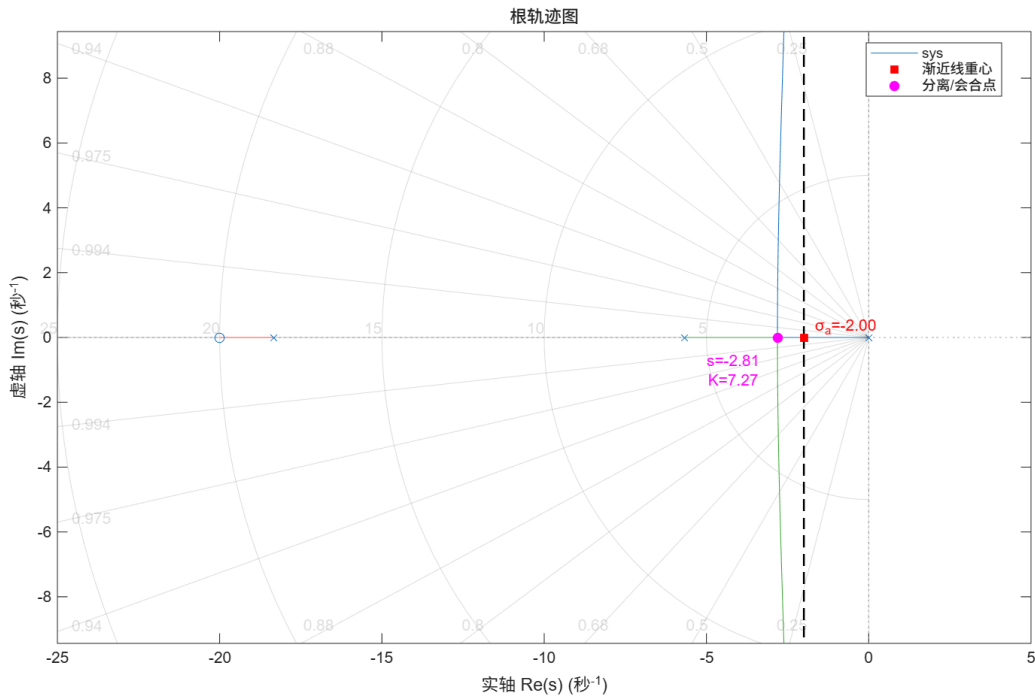


图 1.2. 根轨迹图

1.2 系统稳定性分析

根轨迹的稳定性分析可以通过观察根轨迹图来进行。稳定性判据为：当系统的闭环极点全部位于左半平面时，系统是稳定的；当系统的闭环极点有一个或多个位于右半平面时，系统是不稳定的；当系统的闭环极点有一个或多个位于虚轴上时，系统是临界稳定的。

对于本系统，根轨迹从三个开环极点出发，其中两个极点位于左半平面，一个极点位于原点。随着增益 K 的增加，根轨迹会向右移动，并最终汇聚到开环零点和无穷远处的渐近线上。

因而可以得到结论：

- 当 $K = 0$ 时，系统的闭环极点为 $s = 0, -12 \pm j8$ ，其中一个极点位于原点，系统是临界稳定的；
- 当 $0 < K \leq 7.27$ 时，系统的闭环极点全部位于左半实轴上，系统是稳定的，并且单调收敛；
- 当 $K > 7.27$ 时，系统闭环极点全部位于左半平面上，系统是稳定的，并且由一对共轭极点，系统震荡收敛。

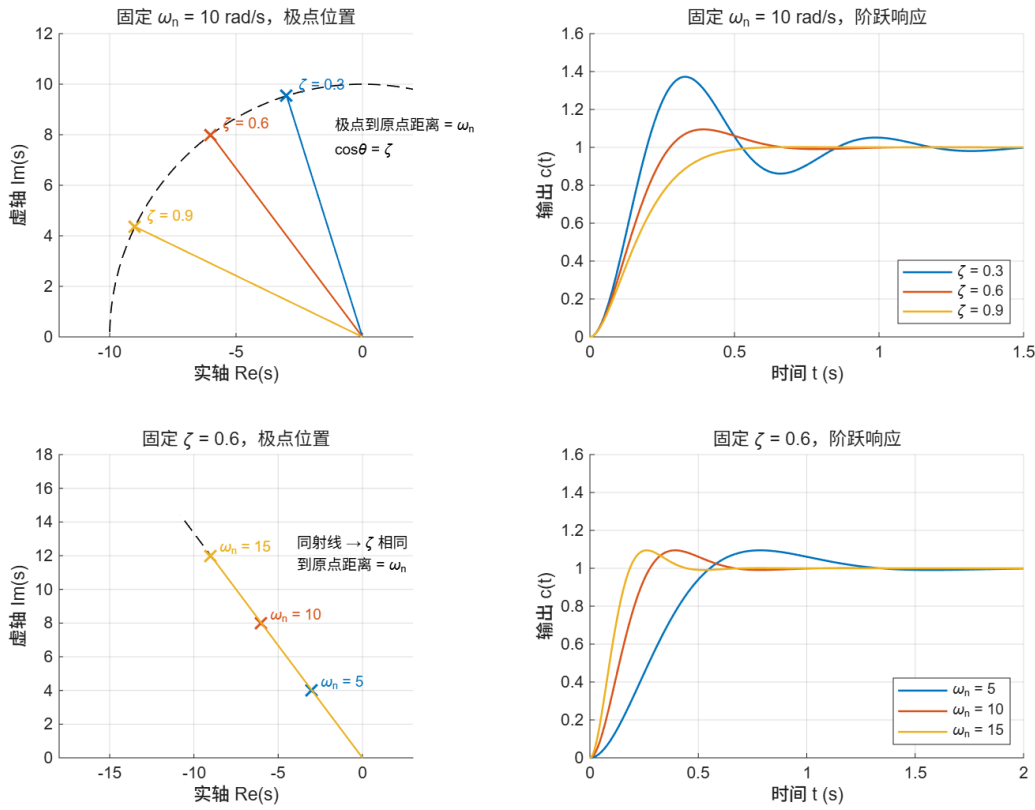
1.3 阻尼比 ξ 和自然频率 ω_n 的几何意义

对于一对共轭极点 $s = \sigma \pm j\omega_d$ ，其阻尼比 ξ 和自然频率 ω_n 的几何意义如下：

- 阻尼比 ξ ：表示系统的阻尼程度，定义为 $\xi = -\frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}}$ 。在根轨迹图中，阻尼比 ξ 可以通过极点到虚轴的距离与极点到原点的距离之比来表示。具体来说，阻尼比 ξ 越大，极点越靠近实轴，系统的响应越快且振荡越小；反之，阻尼比 ξ 越小，极点越靠近虚轴，系统的响应越慢且振荡越大。
- 自然频率 ω_n ：表示系统的固有振荡频率，定义为 $\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$ 。在根轨迹图中，自然频率 ω_n 可以通过极点到原点的距离来表示。具体来说，自然频率 ω_n 越大，系统的响应速度越快；反之，自然频率 ω_n 越小，系统的响应速度越慢。

下面不妨用二阶系统来举例说明，假设系统的闭环传递函数为：

$$T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (1.11)$$

图 1.3. 二阶系统中的阻尼比 ξ 和自然频率 ω_n

首先固定 ω_n , 改变 ξ 的值, 观察系统的闭环极点在根轨迹图上的位置变化。可以发现, 当 ξ 增大时, 闭环极点会向实轴靠近, 系统的响应速度加快, 振荡减小; 当 ξ 减小时, 闭环极点会向虚轴靠近, 系统的响应速度减慢, 振荡增大。然后固定 ξ , 改变 ω_n 的值, 观察系统的闭环极点在根轨迹图上的位置变化。可以发现, 当 ω_n 增大时, 闭环极点远离原点, 系统的响应速度加快; 当 ω_n 减小时, 闭环极点会靠近原点, 系统的响应速度减慢。具体结果如图 1.3 所示。

高阶系统的闭环极点可能有多个共轭极点对, 可能需要考虑每一对共轭极点的阻尼比和自然频率。当系统多对共轭极点距离虚轴距离差别较大时, 可以只考虑系统主极点, 从而将高阶系统近似为二阶系统。故而, 阻尼比 ξ 和自然频率 ω_n 的几何意义在高阶系统中仍然适用。

1.4 根据超调量选择合适的增益 K

由图 1.2 可以看到, 系统由三个极点, 但是最左侧极点距离虚轴较远, 因此可以仅考虑右侧两极点, 将系统近似为二阶系统。当 $K \leq 7.27$ 时, 系统保持稳定而且单调收敛, 故而系统零超调。当 $K > 7.27$ 时, 系统近似为欠阻尼二阶系统如下:

$$T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (1.12)$$

其闭环传递函数是:

$$T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (1.13)$$

输入阶跃响应后, 系统的响应是:

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t + \phi) \quad (1.14)$$

其中, $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$, $\phi = \arccos(\xi)$ 。

对 $c(t)$ 求导，得到：

$$\frac{dc(t)}{dt} = \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} (\xi\omega_n \sin(\omega_d t + \phi) - \omega_d \cos(\omega_d t + \phi)) \quad (1.15)$$

令 $\frac{dc(t)}{dt} = 0$ ，得到：

$$\xi\omega_n \sin(\omega_d t + \phi) - \omega_d \cos(\omega_d t + \phi) = 0 \quad (1.16)$$

从而有 $c(t)$ 的极值点为：

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} \quad (1.17)$$

将 t_p 代入 $c(t)$ ，得到系统的最大超调量为：

$$M_p = c(t_p) - 1 = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \quad (1.18)$$

令 $M_p = 0.1$ ，得到 $\xi = 0.5912$ 。结合图像 1.4a，可以得到 $\xi = 0.5912$ 对应的增益 $K = 20.3$ ，在时域上验证，符合预期（见图 1.4b）。

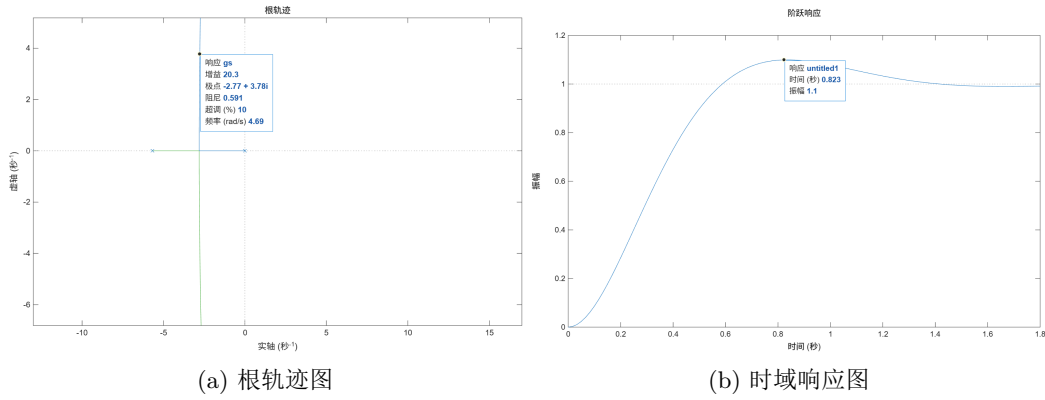


图 1.4. 增益 K 对系统超调量的影响

故而，当系统的超调量要求为 10% 时，选择增益 $0 < K < 20.3$ 可以满足要求。

2 比例-微分控制

在上一节得到，只要满足 $0 < K < 20.3$ ，系统就可以满足超调量的要求。本节对系统进行比例-微分控制，进一步提高系统的性能指标。通过在系统中加入微分环节，可以改善系统的动态响应特性，减少超调量，提高系统的稳定性。

第一部分，将评估原系统的调节时间是否满足要求；第二部分，将设计比例-微分控制器，并分析其对系统性能的影响，给出满足要求的设计方案。第三部分，将会进一步分析比例-微分控制器，给出其它类型的方案并更直观展示参数对性能影响。

2.1 原系统的评估

根据节 1.3（页 4）中对根轨迹自然频率和阻尼比的分析，结合图 1.4a(页 6)，可以得到原系统的调节时间 T_s 与增益 K 的关系。如果 $K = 20.3$ 时候不满足调节时间要求，那么仅通过调节增益，原系统将难以同时满足所有要求。

下面是原系统中 $K = 20.3$ 时的系统响应曲线，如图 2.1 所示。

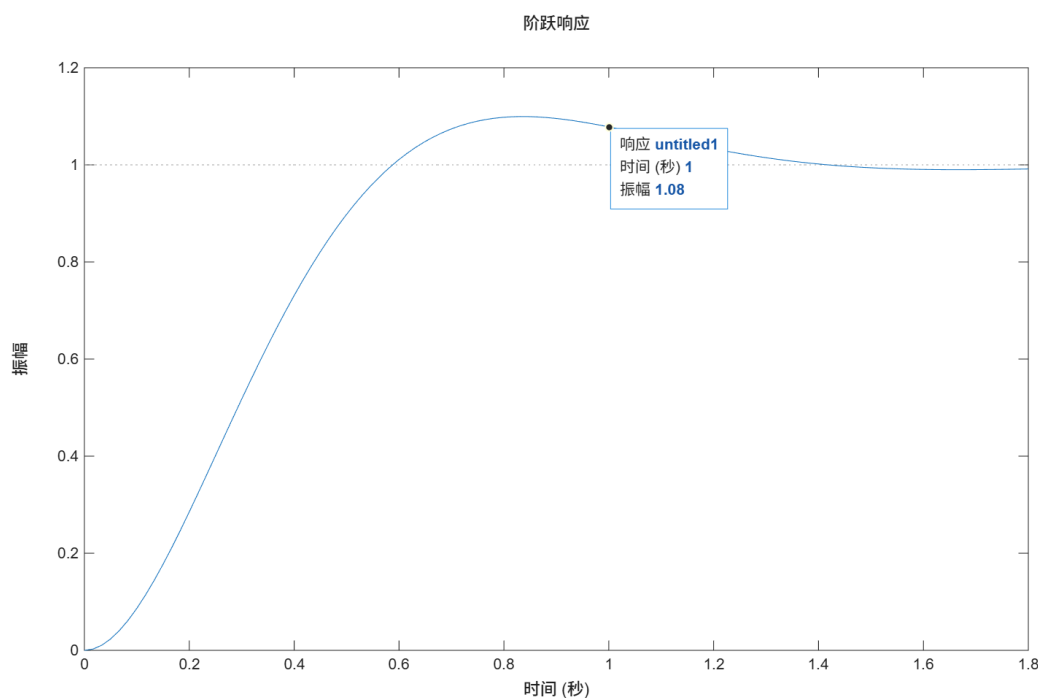


图 2.1. 原系统响应曲线

可以看到 $t = 1s$ 时，系统的输出大于 1.02，因此原系统在 $K = 20.3$ 时不满足调节时间要求，进而有原系统不满足要求，需要添加比例微分控制器。

2.2 比例-微分控制器设计

添加比例-微分控制器，相当于对系统引入一个闭环零点，可以加快系统响应速度并降低超调量。如果在原系统增益最大值情况下使用比例-微分控制，不妨先观察关于控制系数 T_d 的等效根轨迹图 (如图 2.2)。

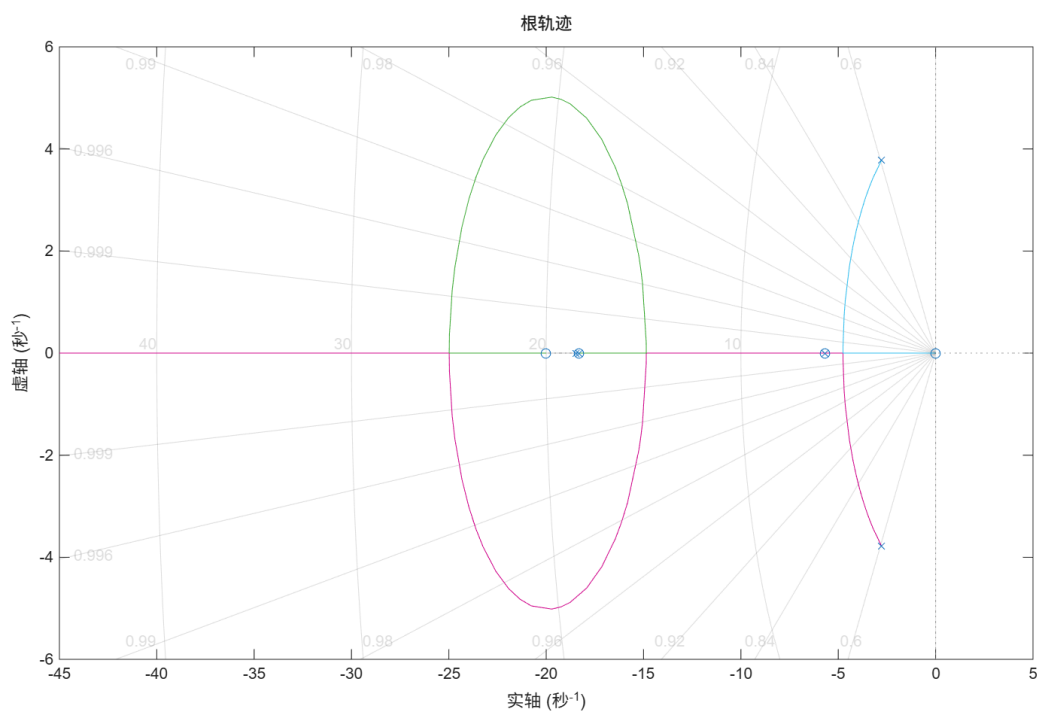
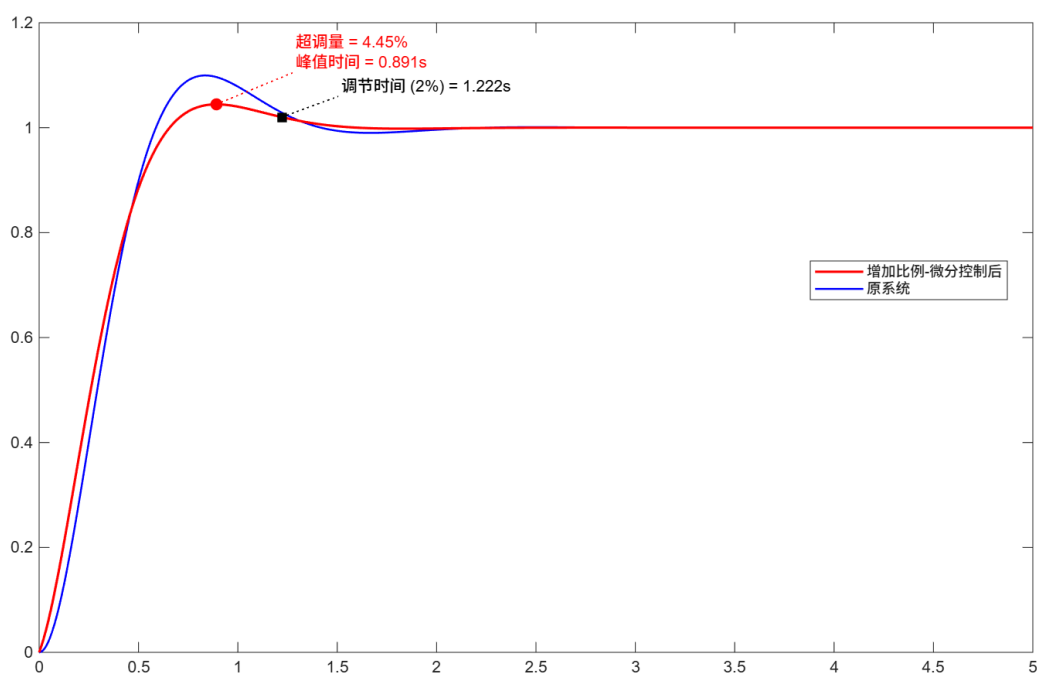
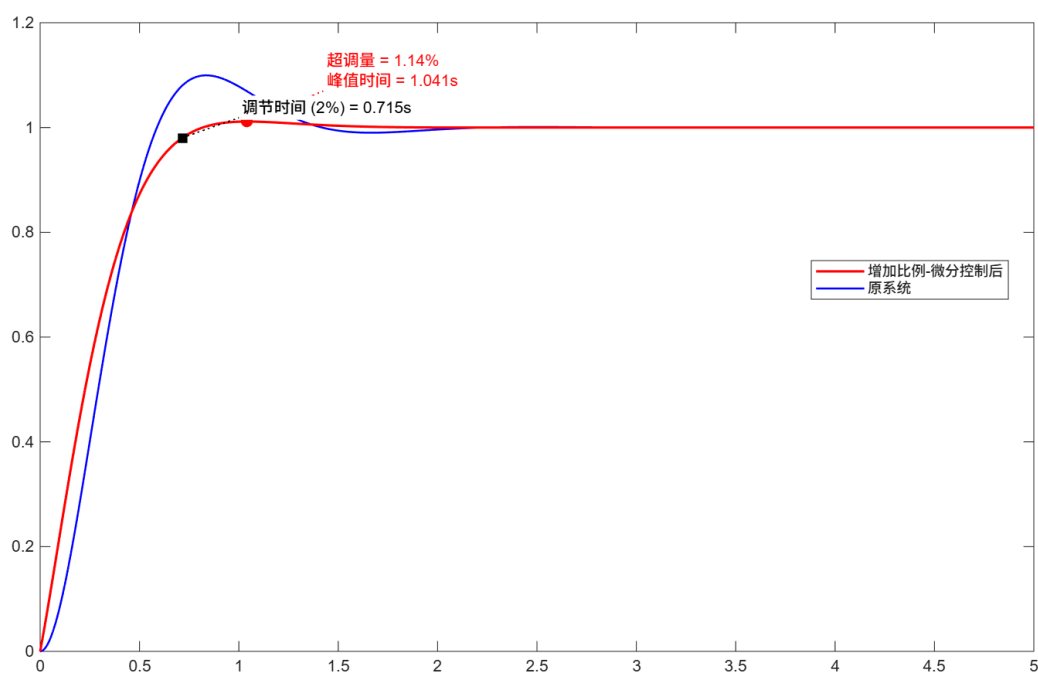


图 2.2. 等效根轨迹图

由图可得，存在最佳阻尼比 $\xi = 0.707$ 的点，此时 $Td = 0.0488$ 。这组参数下的响应曲线和相关参数如图 2.3。

图 2.3. $Td=0.488$ 时域响应图

此时，系统仍然不满足调节时间的要求。此时控制器的控制系数 Td 数值过小，而且系统增益不大，控制效果较弱。不妨增大 Td 到 $Td = 0.1$ （图 2.4）

图 2.4. $T_d=0.1$ 时域响应图

此时，系统满足要求。

2.3 进一步分析

由于比例-微分控制器也可以降低超调量，所以可以在更宽的参数范围下调节系统，不必再遵守 $0 < K < 20.3$ 的约束。引入比例-微分控制相当于对系统引入一个开环零点。根据此零点相对于原系统的开环零极点的位置关系，可以对 T_d 不同取值下的概略根轨迹做分析。原系统有开环极点 $s = -18.3$, $s = -5.68$, $s = 0$ 和开环零点 $s = -20$ 。那么可以根据分段点 0.176, 0.0546, 0.05 对 T_d 的选取分类讨论。选取数值，对应于每一个分段区间，绘制关于增益 K 的根轨迹如下图 (2.5)。

可以看到，除了 $T_d > 0.176$ 的情况下，主极点是一个负实数，其它三种情况都可以选择合适数值使得主极点是一对共轭极点，使得系统达到最佳阻尼比。其中一组参数选择是 $K = 31.4$, $T_d = 0.08$, 得到的结果如图 2.6

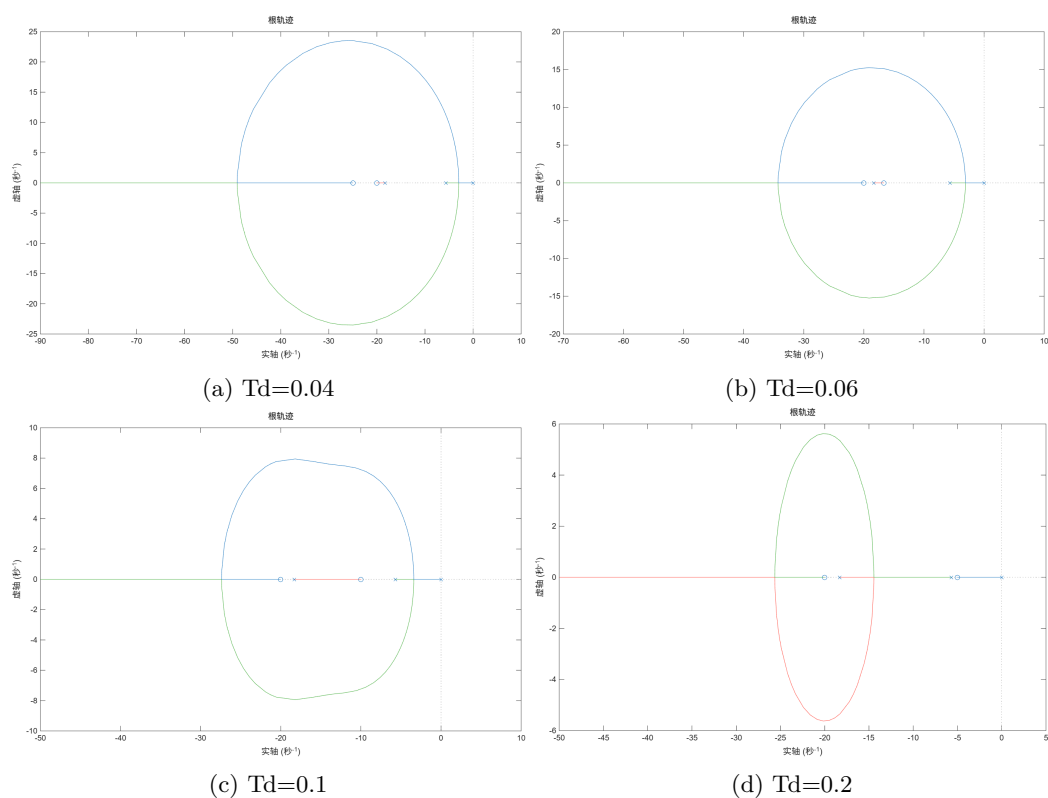
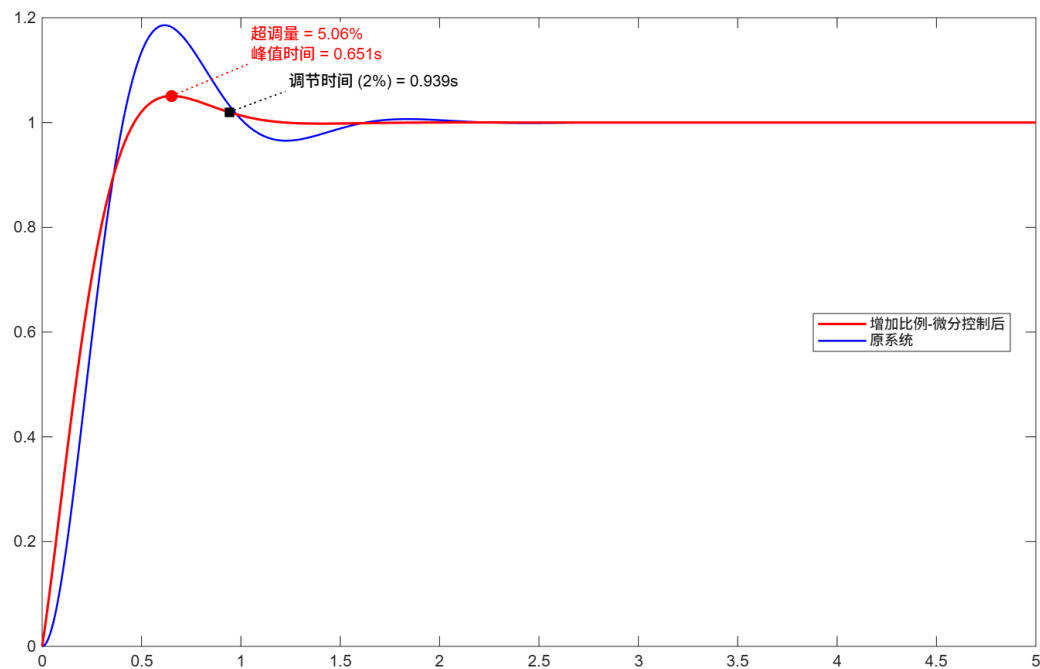
图 2.5. 不同 T_d 选择下增益 K 的根轨迹图

图 2.6. 时域响应图

如果对超调量提出更多要求, 也就是 (近似) 零超调, 那么可以选择 $T_d > 0.176$ 。比如 $K = 31.4, T_d = 0.2$, 如图 2.7。

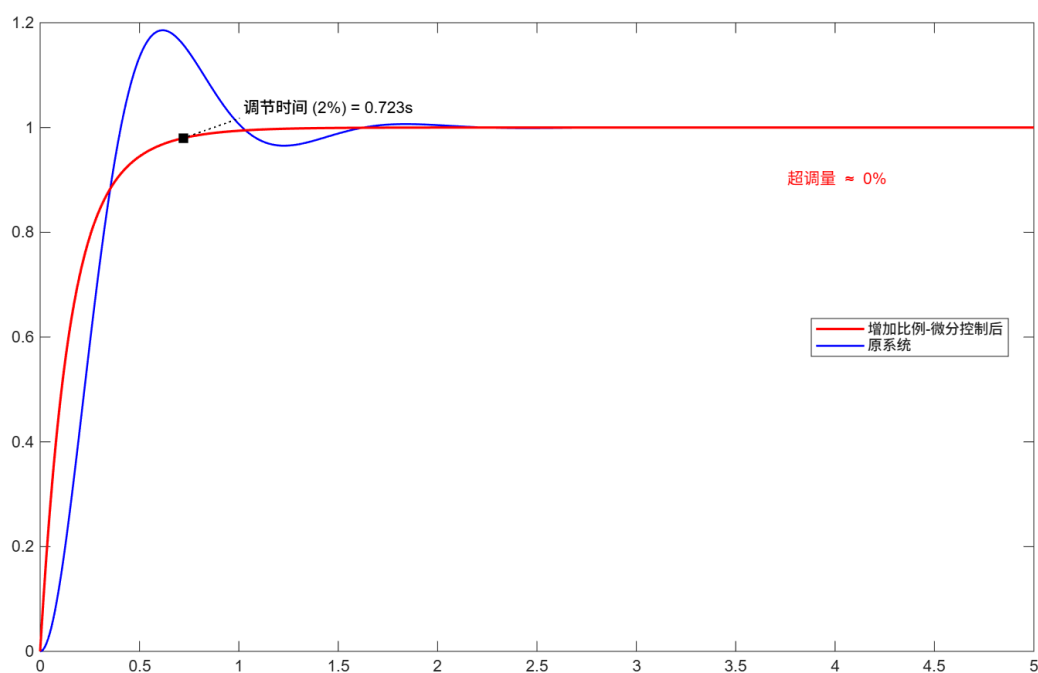


图 2.7. 时域响应图

是否存在一个最优的性能点呢？通过参数网格法对 K, Td 进行划分，响应参数下的调节时间和超调量，并取绘制为热力图如图 2.8。

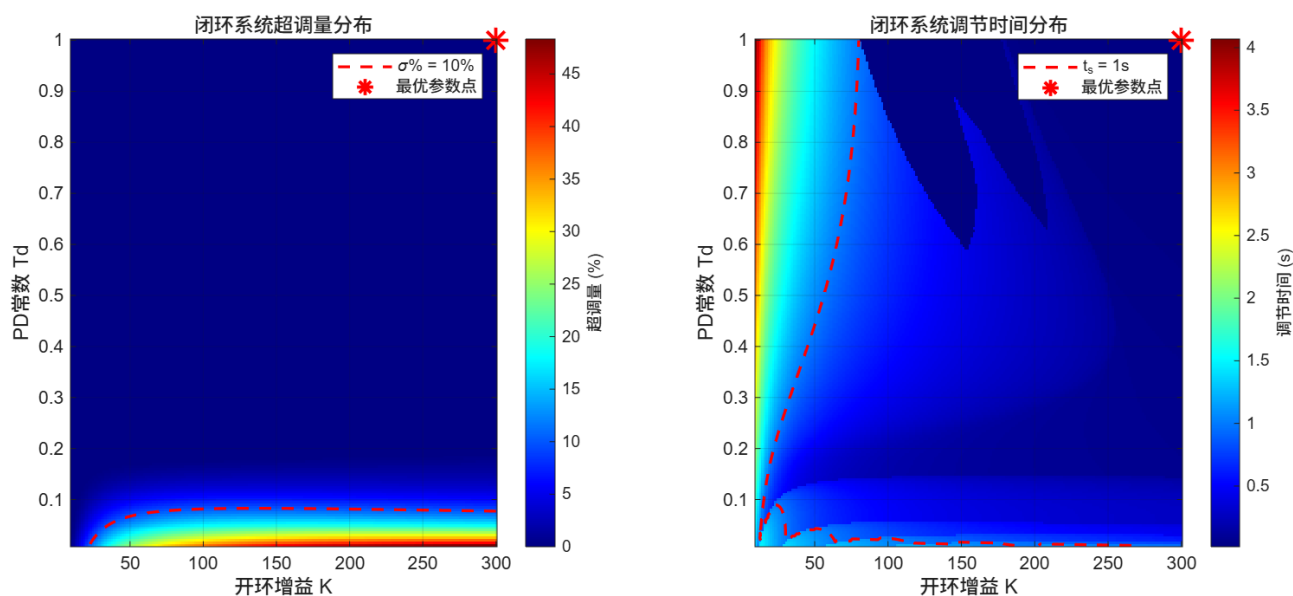


图 2.8. 超调量和调节时间热力图

可以看到，增大增益 K ，可以使得系统调节时间明显缩短，但是超调量却迅速增加，但是超调量的增加却可以被迅速 Td 的增大遏制，当 $Td > 0.08$ 以后超调量就主要取决于 Td 。图中的最优参数点是指在满足超调量要求下调节时间最短的点。最优参数点位于图中边界上，结合图像区域可以判断，事实上仅仅依靠超调量和调节时间两个指标，不存在最优性能点，只要 K 足够大，选择合适的 Td ，性能可以任意接近理想状态（零超调，零调节时间）。

3 过程中的其它尝试和反思

本节在前两节已经完成课程设计题目要求后，展示在前两节解决问题过程中的其它尝试和思考。由于对控制系统的理解较为浅显且多有谬误，所掌握的知识不足，以及在撰写此报告的时处于考试周，时间不足够充分，这部分没有产生实质性的结果，仅作参考。

在解决第二节的问题（对应课程设计问题第五问）时，发现满足要求的参数 Td 和 K 的范围很大且性能仍然有明显的差别，自然地，我希望能够找到一个最优的或者近似为最优的解，也就是用一个参数 $I = I(Td, K)$ 定义系统性能，然后解出

$$Td, K = \arg \max_{Td, K} I \quad (1.19)$$

为了同时方便数学求解和贴近原始要求（尽可能低的超调量和尽可能小的调节时间），可以把系统响应和输入看作是定义在 $[0, \infty)$ 上的函数向量空间 $\mathbb{V}$ 中的向量，用其 2-范数表示系统性能，也就是：

$$I = \sqrt{\int_0^\infty (c(t) - 1)^2 dt} \quad (1.20)$$

对于问题 1.19 来说，取其平方是同样的，且更好计算，即

$$I = \int_0^\infty (c(t) - 1)^2 dt \quad (1.21)$$

在此处，把 I 和 $c(t)$ 都看作是待求参数的函数，那么需要求解

$$Td, K = \arg \max_{Td, K} I(Td, K) \quad (1.22)$$

$$= \arg \max_{Td, K} \int_0^\infty (c(Td, K, t) - 1)^2 dt \quad (1.23)$$

假设这个函数在极值附近区域内是光滑的（事实上，这个区域不存在），那么只要求

$$\begin{cases} \frac{\partial I}{\partial Td} = \int_0^\infty 2(c - 1) \frac{\partial c}{\partial Td} dt = 0 \\ \frac{\partial I}{\partial K} = \int_0^\infty 2(c - 1) \frac{\partial c}{\partial K} dt = 0 \end{cases} \quad (1.24)$$

下面的分析中可以略去这个常数 2。

实际上，现在已经可以直接求此问题的数值解了，但是处理积分的时间复杂度比较高，可以进一步化简此方程。以下用 $q_i (i = 1, 2)$ 表示两个参数， $q_1 = Td, q_2 = K$ 。利用拉普拉斯变换性质，并且假设极值点附近逆变换积分一致收敛，复域函数极点稳定，从而求导和拉普拉斯变换可交换，就有：

$$0 = \frac{\partial I}{\partial q_i} = \int_0^\infty (\mathcal{L}^{-1}[\Psi] - 1) \frac{\partial}{\partial q_i} \mathcal{L}^{-1}[\Psi] dt \quad (1.25)$$

$$= \int_0^\infty (\mathcal{L}^{-1}[\Psi - \frac{1}{s}]) \mathcal{L}^{-1}[\frac{\partial \Psi}{\partial q_i}] dt \quad (1.26)$$

$$= \int_0^\infty \mathcal{L}^{-1}[(\Psi - \frac{1}{s}) \otimes \frac{\partial \Psi}{\partial q_i}] dt \quad (1.27)$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{L}^{-1}[\frac{1}{s} ((\Psi - \frac{1}{s}) \otimes \frac{\partial \Psi}{\partial q_i})] \quad (1.28)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} (\Psi - \frac{1}{s}) \otimes \frac{\partial \Psi}{\partial q_i} \quad (1.29)$$

其中， $\mathcal{L}[\Psi(s)](t) = c(t)$ ，表示系统阶跃响应， $\otimes$ 表示复卷积。

对于简单的系统来说，这种方法可以直接手工计算。拿标准二阶系统举例，其单位阶跃响应是：

$$C(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2\xi s + 1)} \quad (1.30)$$

代入 (1.29) 得到

$$0 = \frac{4\xi^2 - 1}{8\xi^2} \quad (1.31)$$

那么最优解就是 $\xi = \frac{1}{2}$ 。

但对于一个稍微复杂一些的系统，比如课程设计题目中涉及的系统，需要借助数值计算的得到结果（以下 Td 简写为 T ，偏导数 $\frac{\partial I}{\partial q_i}$ 用角标 I_{q_i} 表示）：

$$\begin{aligned} & 1347798027264K^4T^4 + 360476069584K^4T^3 - 13104894520K^4T^2 \\ & - 4767685435K^4T - 88536320K^4 + 78733521872512K^3T^3 \\ & + 15311985071584K^3T^2 - 1322366080400K^3T - 110493327360K^3 \\ & + 1486716021834368K^2T^2 + 162646299286400K^2T - 23008640904160K^2 \\ & + 9838682967939072KT + 67388239506432K + 21025130726006784 \\ 0 = I_K = & - \frac{20K(20K^2T^2 + K^2T + 584KT + 4K + 2496)^2}{20K(20K^2T^2 + K^2T + 584KT + 4K + 2496)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 239402209280K^4T^4 + 23940220928K^4T^3 - 6978143232K^4T^2 \\ & - 885363200K^4T - 22134080K^4 + 13981089021952K^3T^3 \\ & + 569119067952K^3T^2 - 382169837256K^3T - 21084920005K^3 \\ & + 263867632616640K^2T^2 - 5052232390848K^2T - 4920208706832K^2 \\ & + 1744309100012544KT - 118101576748032K + 3722329266499584 \\ 0 = I_T = & \frac{20(20K^2T^2 + K^2T + 584KT + 4K + 2496)^2}{20(20K^2T^2 + K^2T + 584KT + 4K + 2496)^2} \end{aligned}$$

解出

$$\begin{aligned} K &= [] \\ T &= [] \end{aligned} \quad (1.32)$$

这表示数值计算没有得到解，故而可以认为在有限实数的范围内没有解。

但这并不代表结果没有意义，如果把 $I_K = 0$ 看成是 $K = K(T)$ 的隐式形式，就得到固定 T 时的最优 K 值；同理，把 $I_T = 0$ 看成是 $T = T(K)$ 的隐式形式，就得到固定 K 时的最优 T 值，函数图形如图 3.1。

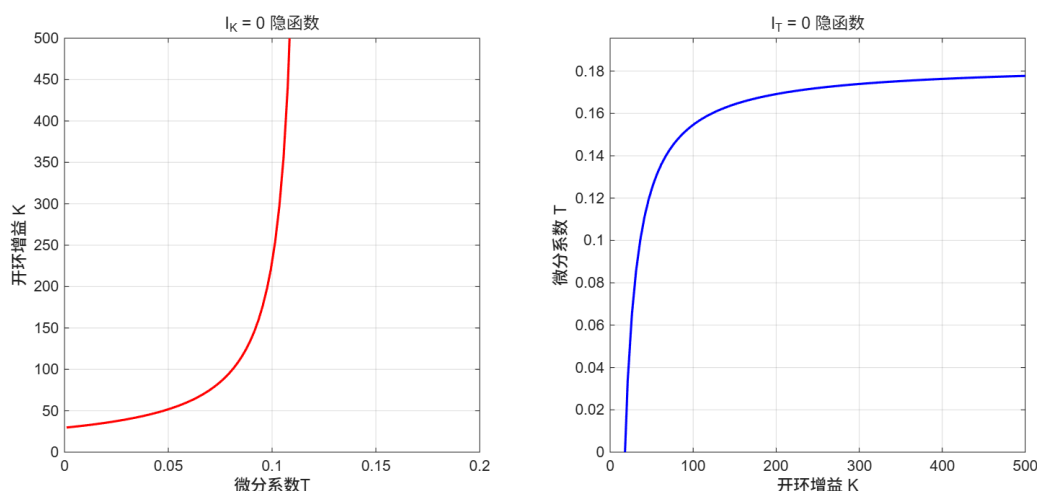


图 3.1. 隐函数图像

把两个函数放在同一个坐标下，如图 3.2，就可以看出为什么会得到式 (1.32) 的结果了。

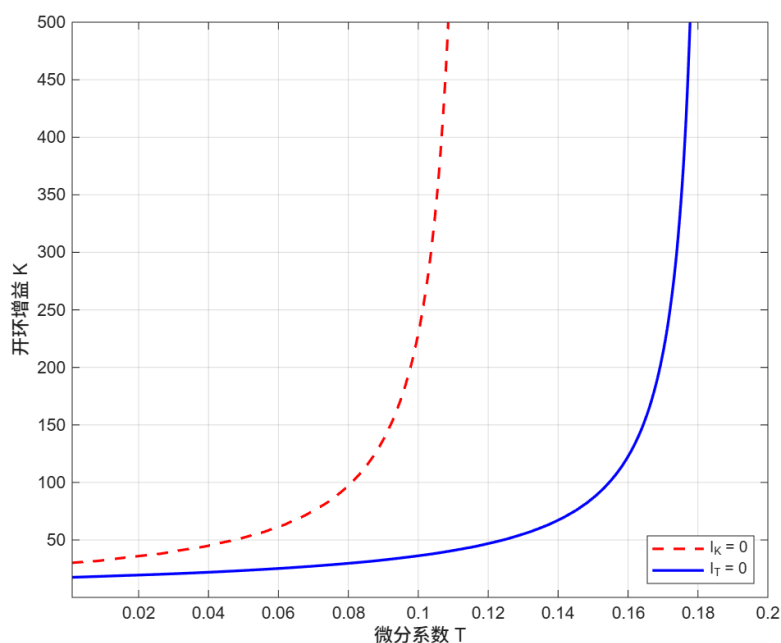


图 3.2. 同坐标隐函数图像

观察两函数各自图像 3.1 可以看到，当固定 T 时，最优 K 值增长十分迅速；固定 K 时，最优 T 值却增长缓慢，在 K 较大时，基本平坦。这和第二节得到的结论一致，即使增益 K 很大，也可以通过微分系数比较小的比例-微分控制器实现很好的控制效果。

同时观察图 3.2，两条曲线可能在负值处有交点，但这不是我们关注的区域。在正值区域，两条曲线基本平行，没有交点，说明式 (1.32) 的结果合理。同时根据引入无穷远点（理想点）的欧氏平面的性质，平行线交于无穷原点，可以认为， K, T 在趋近于无穷大时，系统趋近理想性能（式 (1.21) 中， $I = 0$ ）。

当然，即使不考虑现实器件的约束，系统可以实现任意大的增益，也会由于抗噪，鲁棒性的要求而不能采用。因而仅仅通过一两个理论上的参数，是没有办法确定最优的系统的。想要更优地实现控制系统，需要对控制理论有更深入地了解，通过更多指标和更多理论知识标定和寻找一个真实可用的“最优”系统。

第二章 线性系统的校正方法

某角度跟踪系统为单位反馈控制系统，其开环传递函数为：

$$G_0(s) = \frac{4K}{s(s+2)}$$

试分别设计两个串联校正装置，使用相位超前控制器、相位迟后控制器或超前-迟后控制器，使校正后系统满足下列性能指标：

- (1) 在单位斜坡函数输入下的稳态误差 $e_{ss}(\infty) = 0.05$ ；
- (2) 相位裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ；
- (3) 幅值裕度 $h(\text{dB}) \geq 10 \text{ dB}$ 。

设计要求

- (1) 根据稳态误差要求，确定原系统的增益值 K ；
- (2) 使用 Matlab 编程绘制校正前系统的伯德图、单位阶跃响应曲线，并从图中得出原系统的频域及时域性能指标；
- (3) 设计串联校正装置，使用 Matlab 编程绘制校正后系统的伯德图、单位阶跃响应曲线，并从图中得出校正后系统的频域及时域性能指标；
- (4) 对校正前后系统的性能进行比较，检验所设计校正装置是否能使系统性能指标达到要求；
- (5) 比较你所设计的两个校正装置，分析它们的优劣，并简单总结不同校正网络的特点及使用范围。

本章第一节回答前两问，第二节回答后三问。

1 原系统的频域和时域分析

本节第一部分通过稳态误差确定增益 K ，第二部分分析原系统的时域和频域性能。

1.1 增益 K 的确定

使用静态误差系数法计算稳态误差。由传递函数，确定此系统是 I 型系统，化为尾一形式，

$$G_0(s) = \frac{2K}{s(\frac{s}{2} + 2)} \quad (2.1)$$

从而有 $K_v = 2K$ 。由题意， $A_v = 1$ ，那么

$$e_{ss}(\infty) = \frac{A_v}{K_v} = \frac{1}{2K} = 0.05 \quad (2.2)$$

解得

$$K = 10$$

1.2 系统时域和频域性能

时域：

通过 MATLAB 容易得到原系统时域阶跃响应如图 1.1

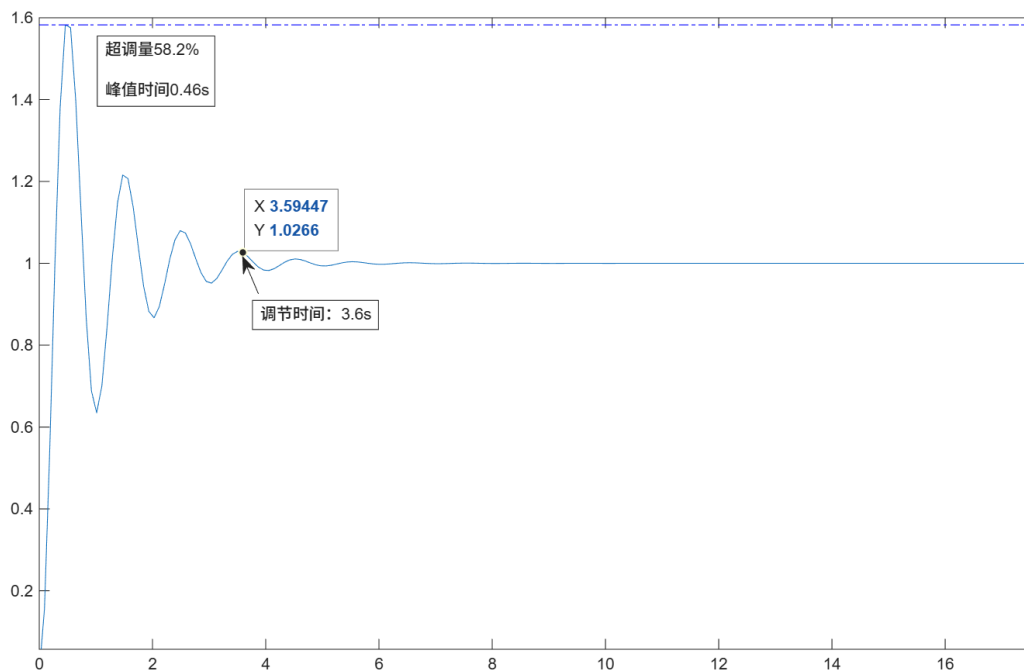


图 1.1. 原系统响应曲线

可以得到，系统超调量 $\sigma\% = 58\%$ ，调节时间 $t_s = 3.6s$ ，峰值时间 $t_p = 0.46s$ 。

频域：

设单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)$ ，令 $s = j\omega$ 得到开环频率特性：

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| \cdot e^{j\angle G(j\omega)} \quad (2.3)$$

其中 $|G(j\omega)|$ 为幅频特性， $\angle G(j\omega)$ 为相频特性。

相位裕度（Phase Margin, PM）表征系统的相角储备，定义为开环幅频特性衰减至 1（0dB）时，相角距 -180° 的差值。计算时先求解幅值穿越频率（截止频率） ω_c ，满足幅值条件

$$|G(j\omega_c)| = 1 \quad (2.4)$$

再将 ω_c 代入相频特性，按下式计算相位裕度

$$PM = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) \quad (2.5)$$

其物理意义为：PM > 0 对应系统稳定；工程上通常取 $30^\circ \sim 60^\circ$ 以兼顾平稳性与快速性。

幅值裕度（Gain Margin, GM）表征系统的增益储备，定义为开环相频特性达到 -180° 时，开环幅值的倒数。计算时先求解相位穿越频率（相角交界频率） ω_g ，满足相角条件

$$\angle G(j\omega_g) = -180^\circ \quad (2.6)$$

再将 ω_g 代入幅频特性，线性形式的幅值裕度为

$$GM = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} \quad (2.7)$$

工程上常用分贝形式表示

$$GM \text{ (dB)} = -20 \lg |G(j\omega_g)| \quad (2.8)$$

其物理意义为：GM (dB) > 0 对应系统稳定；工程上通常要求大于 6dB 以保证足够的增益鲁棒性。

对于最小相位系统，PM > 0 且 GM > 0 dB 是闭环系统稳定的充要条件。

使用 MATLAB 绘制其幅频，相频曲线，得到图 1.2

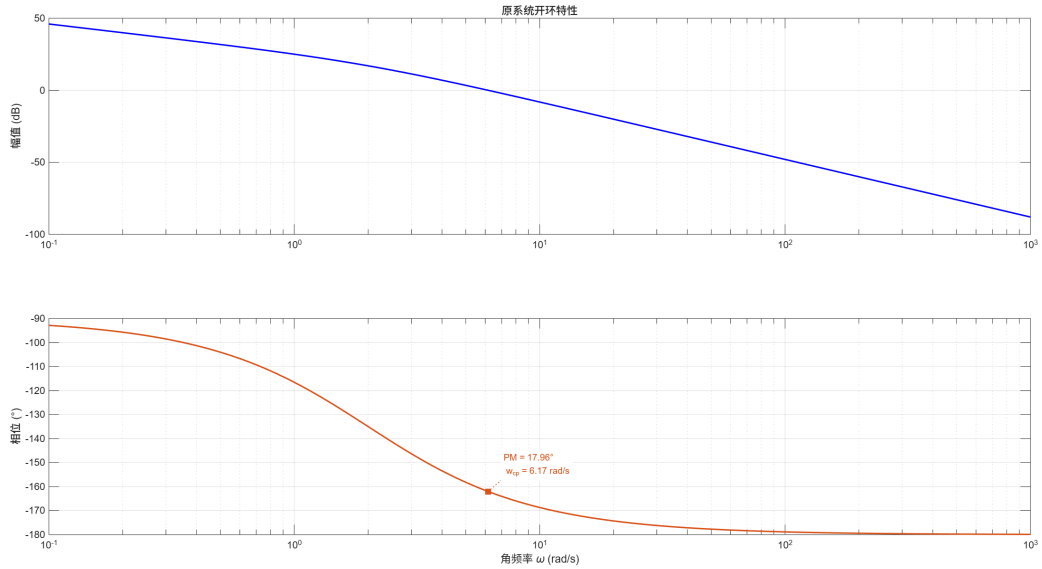


图 1.2. 幅频曲线和相频曲线

利用图像，结合上面的定义，得到其相位裕度 $PM = 17.96^\circ$ ，幅值裕度 $GM = \infty$ 。显然，此系统相位裕度不足，但是幅值裕度充足。

2 串联校正装置的设置和性能分析

本节第一部分进行串联超前校正装置的设计和分析，第二部分进行迟后，超前校正装置的设计和分析，第三部分进行串联迟后校正装置的设计和分析。

2.1 串联超前校正装置的设计和分析

串联超前校正有如下形式：

$$G_c(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1} \quad (2.9)$$

串联超前校正装置的特点是相角超前，幅值增加，适用于相位裕度和幅值裕度都不足的系统。此系统相位裕度不足，故而可以使用超前校正。首先确定需要超前的相角 ϕ_m ：

$$\begin{aligned} \phi_m &= \gamma^* - \gamma_0 + (5 \sim 10)^\circ \\ &= 45^\circ - 17.96^\circ + 7^\circ = 34.04^\circ \end{aligned}$$

$\phi_m < 60^\circ$ ，可以使用超前校正。继续求解得到

$$a = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 - \sin \phi_m} = 3.543$$

校正装置的两个转折点的中点对应校正后系统的截止频率 ω_c ，由于校正后系统在此处增益为 $10 \lg a = 5.49$ ，所以需要找到原系统幅频为 $|G(j\omega) = -5.49|$ 的点，也就是 $\omega_c = 8.75$ 那么，两个转折点 $\omega_C = \frac{1}{aT}$ 和 $\omega_D = \frac{1}{T}$ 的中点 ω_D 有：

$$\omega_c = \sqrt{\omega_C \omega_D} = \frac{1}{\sqrt{aT^2}} = 8.75$$

得到， $T = 0.0861$ 于是，校正装置就被确定为：

$$G_c(s) = \frac{\frac{s}{3.278} + 1}{\frac{s}{11.6144} + 1}$$

经过计算，此时系统的相角裕度是 $GM = 43.14^\circ$ 。性能已经接近指标，不妨向右移动第二个转折点，增大校正幅度。校正装置为：

$$G_c(s) = \frac{\frac{s}{3.278} + 1}{\frac{s}{13.6144} + 1}$$

此时系统的相角裕度是 $GM = 46.64^\circ$ 。校正系统的伯德图如图 2.1，校正后系统的伯德图如图 2.2，阶跃响应是 2.3。此时，系统幅值裕度依然是无穷，时域上调节时间减少，而且超调量大幅降低。

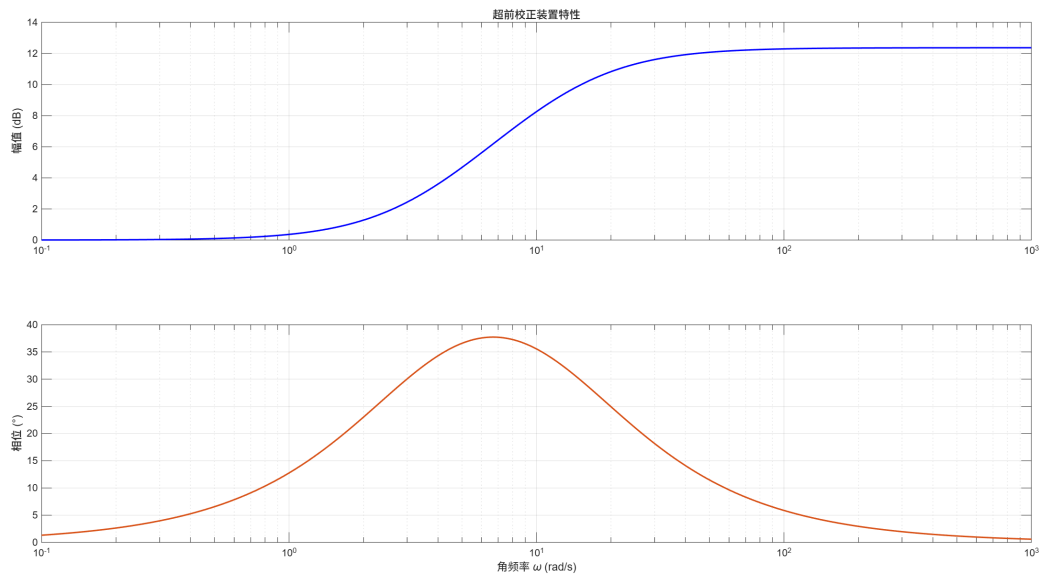


图 2.1. 校正系统伯德图

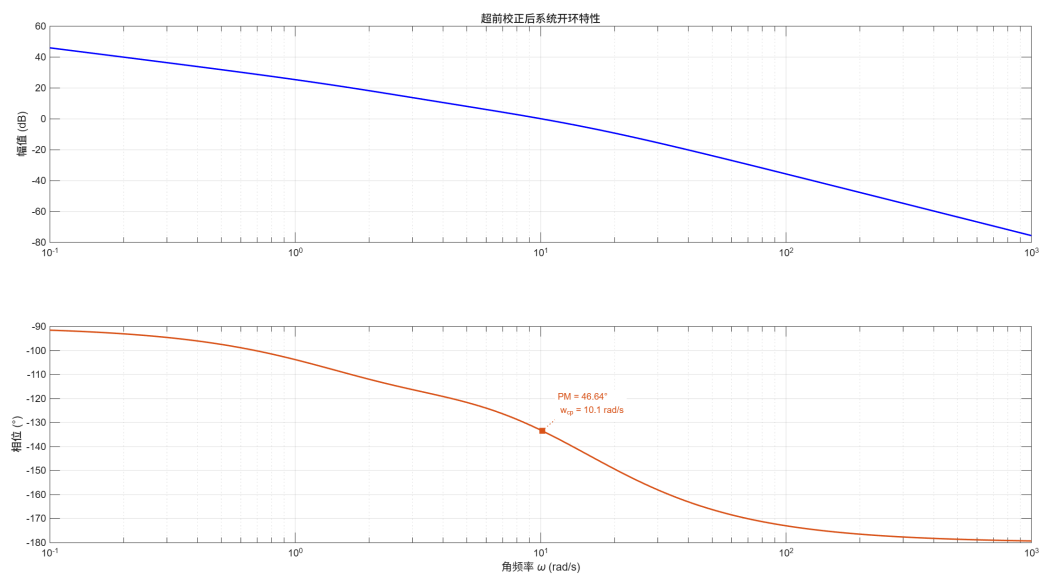


图 2.2. 校正后系统伯德图

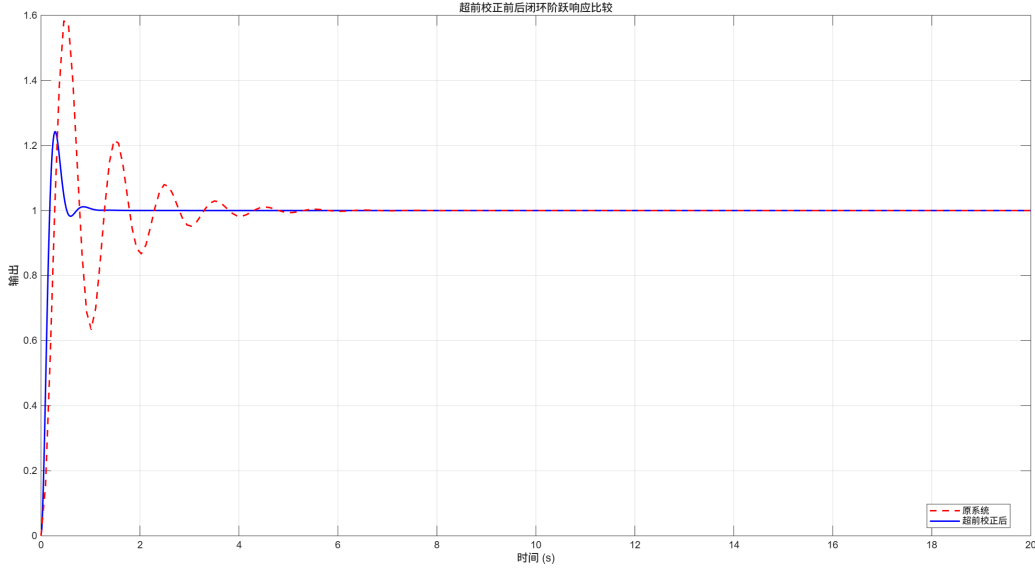


图 2.3. 校正后系统阶跃响应

2.2 串联迟后-超前校正的设计和分析

串联迟后-超前校正具有形式：

$$G_c(s) = \frac{T_a s + 1}{a T_a s + 1} \frac{T_b s + 1}{\frac{T_b}{a} s + 1} \quad (2.10)$$

串联迟后-超前校正的特点是幅值衰减，相角超前，综合利用了迟后网络和超前网络的特性，提高系统性能。

同样地，先确定 ϕ_m ：

$$\begin{aligned} \phi_m &= \gamma^* - \gamma_0(\omega_c^*) + 6^\circ \\ &= 45^\circ - 17.96^\circ + 6^\circ = 33.04^\circ \end{aligned}$$

那么

$$a = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 - \sin \phi_m} = 3.3978$$

类似于超前校正中确定转折点的方法，可以得到 $|G(j\omega)| = 10 \lg a = 5.312$ 处就是 ω_C 和 ω_D 的中点，即 $\omega = 4.46323$ ，于是

$$\begin{cases} \omega_c = \sqrt{\omega_C \omega_D} = \frac{1}{\sqrt{a T^2}} = 4.46323 \\ \omega_c = \frac{1}{a T} \omega_d = \frac{1}{T} \end{cases}$$

其中 $T = \frac{T_b}{a}$ ，解得， $\omega_C = 2.4231$ ， $\omega_D = 8.2271$ 。又由于 ω_E 和 ω_c 相距十倍频程，

$$\begin{cases} \omega_E = 0.1 \omega_c \\ \omega_F = \frac{\omega_E}{a} \end{cases}$$

解得 $\omega_a = 0.131356$ ， $\omega_b = 0.446323$

该系统表达式

$$G_c(s) = \frac{\frac{s}{0.446323} + 1}{\frac{s}{0.131356} + 1} \frac{\frac{s}{2.4231} + 1}{\frac{s}{8.2271} + 1}$$

校正系统的伯德图如图 2.4，校正后系统的伯德图如图 2.5，阶跃响应是 2.6。此时，系统相角裕度是 53.17° ，幅值裕度依然是无穷，时域上调节时间减少，而且超调量大幅降低。

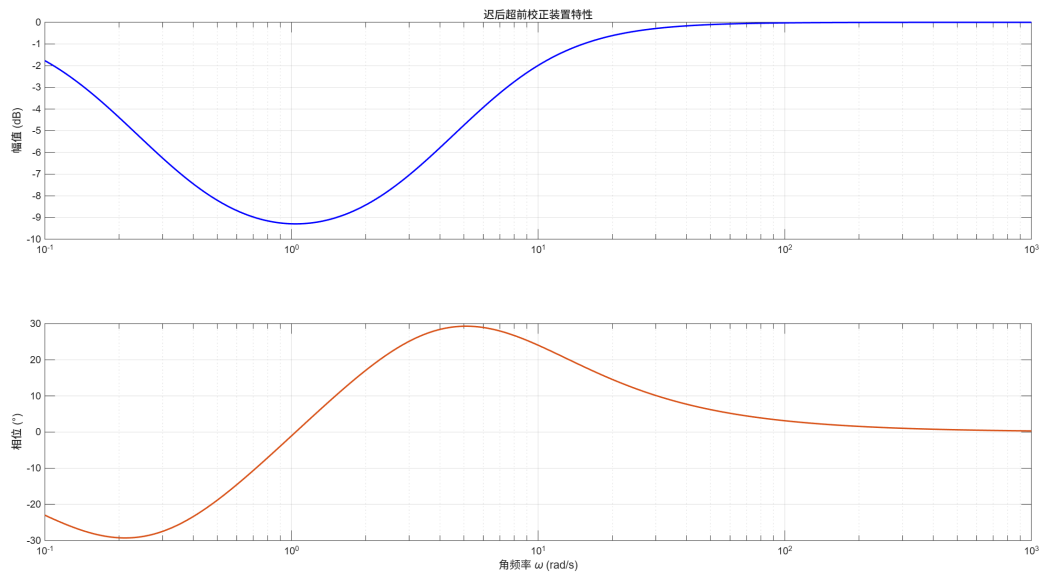


图 2.4. 校正系统伯德图

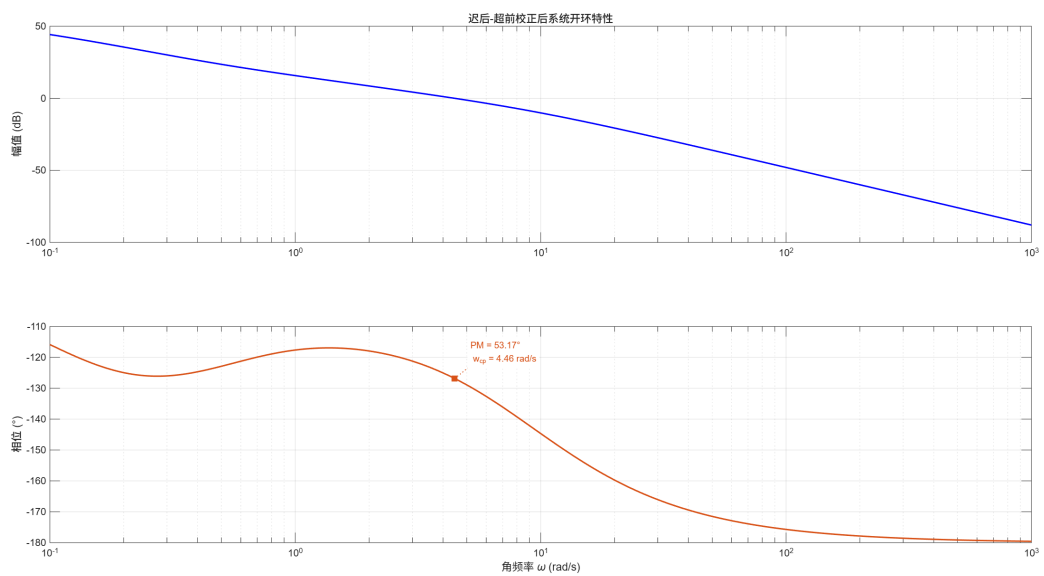


图 2.5. 校正后系统伯德图

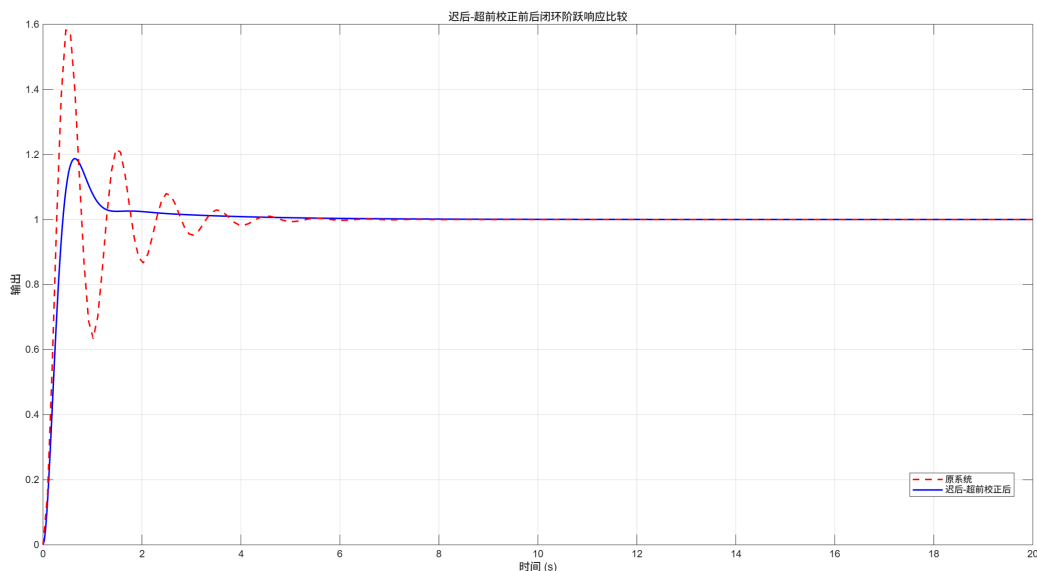


图 2.6. 校正后系统阶跃响应

2.3 串联迟后校正系统的设计和分析

串联迟后系统具有形式：

$$\frac{bTs + 1}{Ts + 1} \quad (2.11)$$

串联迟后校正具有相角迟后，幅值衰减的特性，能够挖掘系统的相角储备，适合相角条件有裕度，但幅值条件不足的情况。原系统中不满足相角条件要求，但是幅值裕度却满足，并不适配于串联迟后校正。但是如果只是满足系统的幅值，相角裕度的条件，那么串联迟后校正也是可以使用的。

一般情况下，串联迟后校正的作用是在 ω_g 上以小幅迟后相角的代价降低幅值，从而减少幅值裕度。但使用此方法显然不适用于该情况，因为这势必会进一步降低相角裕度。但是观察原系统，原系统的幅相曲线比较有规律，是一条单调下降曲线，可以考虑利用迟后校正幅值衰减的特点，移动系统的 ω_c ，从而使系统满足设计要求。

详细步骤如下：首先选定系统的新截止频率 ω_c ，新截止频率需要满足：

$$45^\circ + 6^\circ = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)$$

加上 6° 的原因是迟后校正系统第二个转折点十倍频程后会引入一个不超过 6° 的相角。于是选定 $\angle G(j\omega_c) = 129^\circ$ 。在图 2.7 中寻找此点，为 $\omega_c = 1.619$

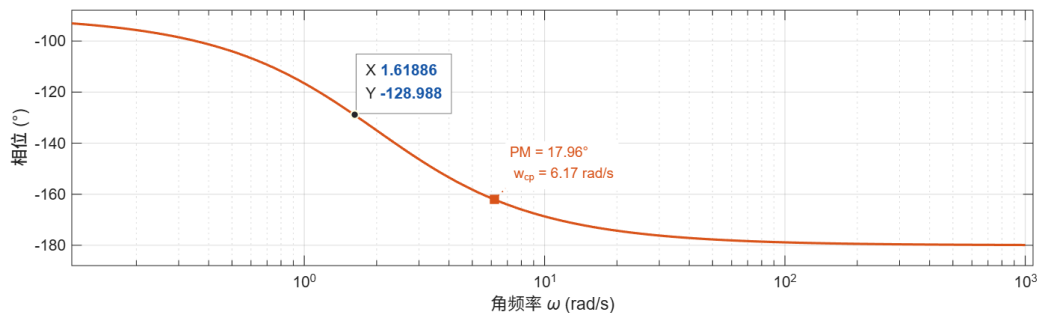


图 2.7. 原系统的相频曲线

接着确定需要降低的幅值，也就是 $20 \lg b$ ，就是图 2.8 中对应于 ω_c 的幅值的相反数。

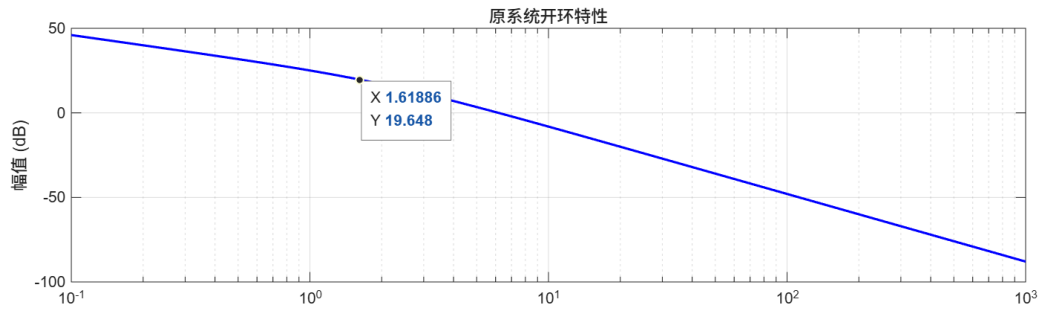


图 2.8. 原系统的幅频曲线

于是

$$20 \lg b = -19.648 \Rightarrow b = 0.1041$$

于是，容易得到两个转折频率 ω_E 、 ω_F ：

$$\omega_F = 0.1\omega_c$$

$$\omega_E = b\omega_F$$

得到 $\omega_E = 0.0207036$ 、 $\omega_F = 0.2277$ 。迟后校正系统为：

$$G_c(s) = \frac{\frac{s}{0.2277} + 1}{\frac{s}{0.0207036} + 1}$$

系统伯德图如图 2.9

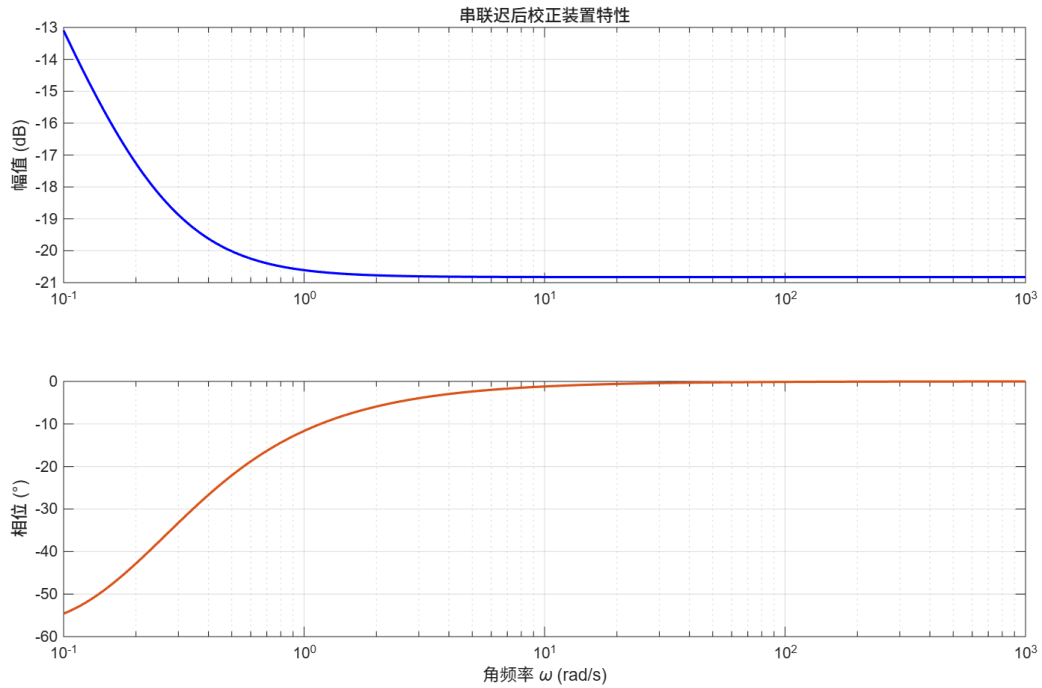


图 2.9. 校正装置伯德图

校正后系统的伯德图如图 2.10，阶跃响应如图 2.11

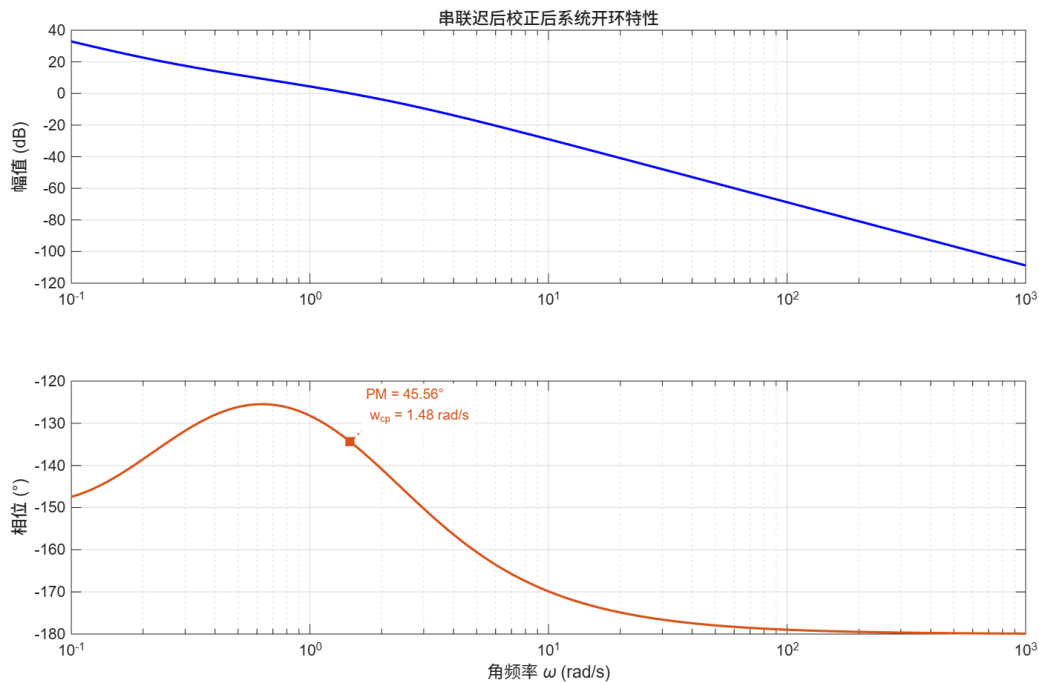


图 2.10. 校正后系统伯德图

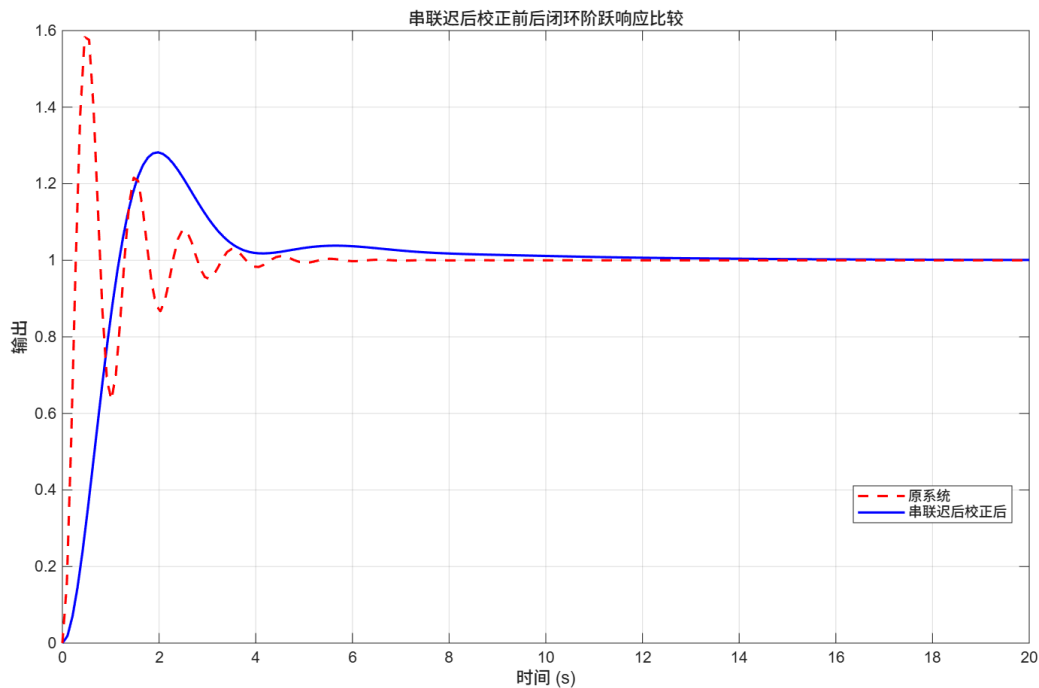


图 2.11. 校正后系统阶跃响应

校正后系统的相角裕度是 45.56° ，幅值裕度不变，满足设计要求。但是从时域响应图 2.11 中可以看出，由于截止频率的减小，系统响应速度变慢，系统调节时间并没有因为震荡被遏制而得到缩减。

2.4 三种校正方式对比分析

针对同一被控对象，分别设计了超前校正、滞后校正及滞后-超前校正装置。三种校正策略在改善系统性能时的侧重点各不相同，具体表现在频域指标和时域响应上的差异。三种校正方式校正后系统频域特性如图 2.12，时域响应如图 2.13。

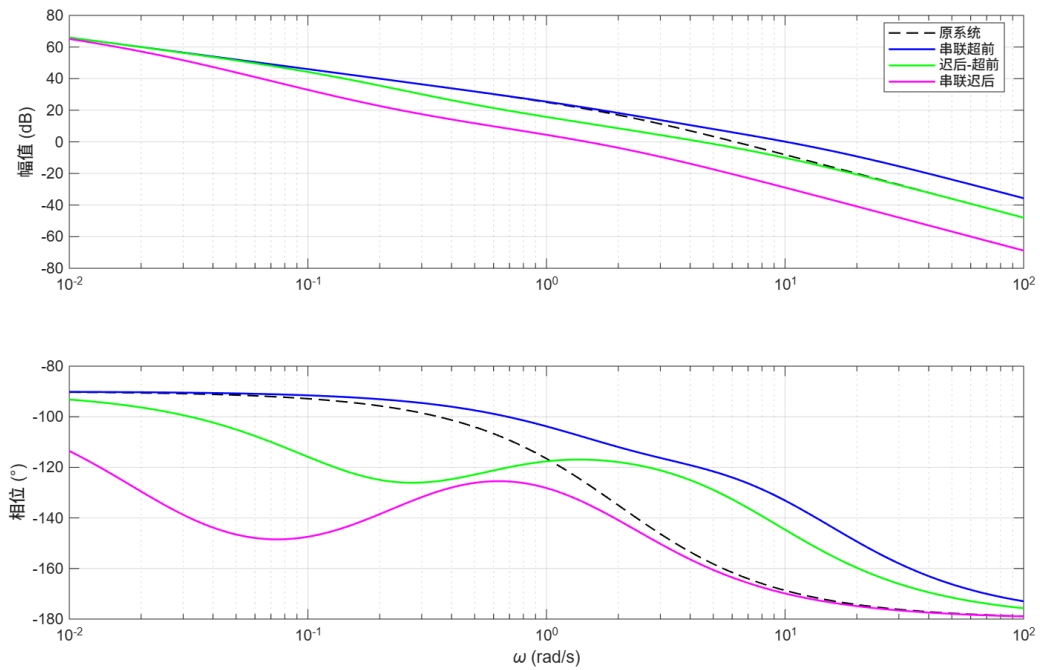


图 2.12. 伯德图对比

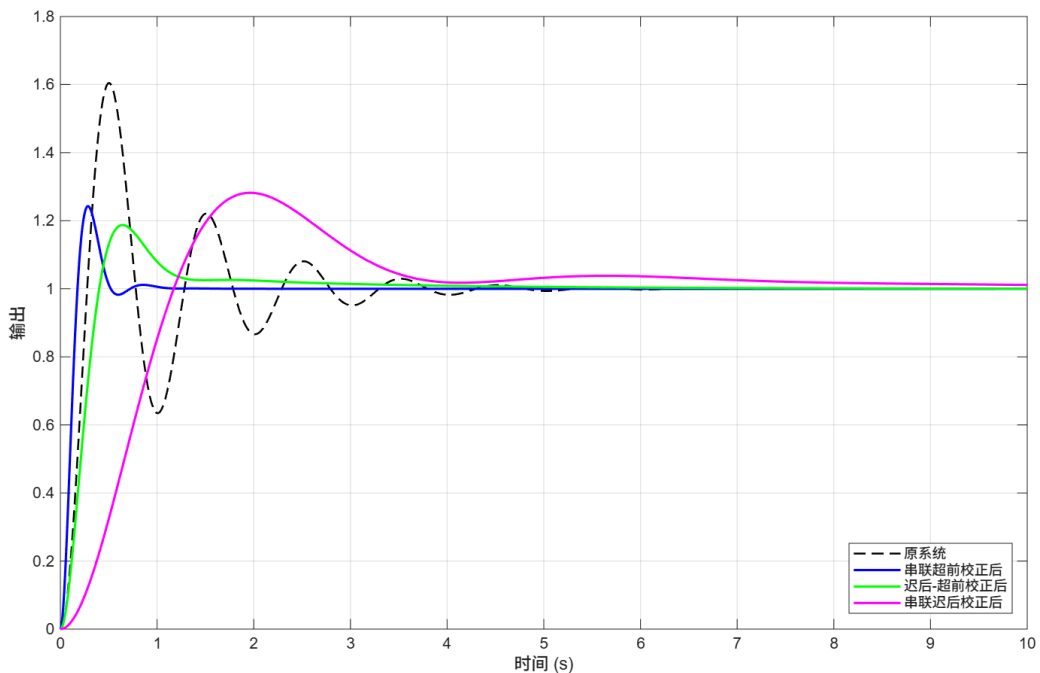


图 2.13. 阶跃响应对比

从设计原理上看，**超前校正**利用校正网络在中频段的相位超前特性，有效提高了系统的相角裕度，从而显著减小了阶跃响应的超调量，并加快了系统的响应速度（增大剪切频率 ω_c ）。然而，该方法会抬升高频段的增益，可能降低系统对高频噪声的抗干扰能力。

滞后校正则侧重于改善系统的稳态精度。通过将校正网络的极点配置在低频段，大幅提高了系统的开环直流增益，从而降低了稳态误差；同时，它将剪切频率向左移动，牺牲了一定的响应速度以换取足够的相角储备，保证了系统的稳定性。

滞后-超前校正则兼顾稳态精度和动态性能。该方案结合了前两者的优势：滞后部分用于提高低频增益以改善稳态性能，超前部分用于补偿中频相位以提升动态响应品质。虽然其物理实现相对复杂，但在面对单一校正无法满足全部性能指标时，具有最佳的调节灵活性。

综上所述，三种校正方式的性能特点对比如表 2.1 所示。

表 2.1. 三种校正方式性能对比

性能指标	超前校正	滞后校正	滞后-超前校正
超调量 $\sigma\%$	减小	略有减小	减小
调节时间 t_s	缩短	延长	适中
剪切频率 ω_c	增大（响应快）	减小（响应慢）	适中
抗高频噪声	较差	较好	一般
实现复杂度	简单	简单	较复杂

就实际而言，由于超前校正对高频增益不大，采用超前校正，不仅实现简单，而且明显减少超调量和调节时间，迟后-超前校正表现适中，校正装置更加灵活可调，但是实现较为复杂。迟后系统只是勉强达到基本设计要求对超调的抑制明显不如前两者，而且调节时间相比前两者更长，不适宜应用在此系统中。故，如果对高频噪声不敏感，应当使用超前校正；如果不考虑实现成本，可以使用迟后-超前校正。

附录 A MATLAB 代码

1 课题一代码

根轨迹和阶跃响应绘制

```
%% 绘制原开环传递函数根轨迹图
clear; close; clc;
s= tf('s');
gs = (s+20)/(s*(s*s + 24*s +104));
%rlocus(gs);
step(feedback(20.3*gs,1));

%% 根轨迹分析
function rlocus_annotated(sys)

% RLOCUS_ANNOTATED 绘制根轨迹并自动标注渐近线、分离点、虚轴交点、出射/入射角
% 输入参数:
%   sys - 开环传递函数 (tf 对象, 单位负反馈结构)
% 标注内容:
%   1. 根轨迹渐近线 (虚线) + 重心
%   2. 实轴分离/会合点
%   3. 根轨迹与虚轴的交点及对应增益
%   4. 复极点的出射角
%   5. 复零点的入射角
% 依赖: Symbolic Math Toolbox (用于解析求解关键点)

% 1. 基础参数提取
[num, den] = tfdata(sys, 'v');
p = pole(sys); % 全部开环极点
z = zero(sys); % 全部开环零点
n = length(p);
m = length(z);

% 2. 绘制根轨迹基底
figure('Color','w');
rlocus(sys);
hold on;
axis equal;
grid on;
title('根轨迹图');
xlabel('实轴 Re(s)');
ylabel('虚轴 Im(s)');

% ===== 3. 绘制渐近线 =====
if n > m
    n_m = n - m;
    % 渐近线重心
    sigma_a = (sum(p) - sum(z)) / n_m;
    % 渐近线夹角 (角度制)
    phi_deg = ((0:n_m-1)*2 + 1) * 180 / n_m;
    phi_rad = deg2rad(phi_deg);

    % 自适应射线长度
```

```

x_range = xlim;
t_max = max(abs(x_range)) * 2.5;
t = linspace(0, t_max, 300);

% 绘制每条渐近线
for k = 1:n_m
    s_asym = sigma_a + t * exp(1j * phi_rad(k));
    plot(real(s_asym), imag(s_asym), 'k--', ...
        'LineWidth', 1.2, 'HandleVisibility','off');
end

% 标注重心
plot(real(sigma_a), imag(sigma_a), 'rs', ...
    'MarkerFaceColor','r', 'DisplayName','渐近线重心');
text(real(sigma_a)+0.3, imag(sigma_a)+0.3, ...
    sprintf(' _a=%.2f', real(sigma_a)), 'Color','r');
end

% ===== 4. 计算并标注分离/会合点 =====
syms s_sym
% 分离点方程
lhs = sum(1 ./ (s_sym - p));
rhs = sum(1 ./ (s_sym - z));
eq = lhs == rhs;
s_sep_all = double(solve(eq, s_sym));

% 筛选有效点: K>0 且为实根
sep_points = [];
sep_K = [];
for k = 1:length(s_sep_all)
    s_val = s_sep_all(k);
    if ~isfinite(s_val) || isnan(s_val)
        continue;
    end
    % 仅保留近似实数解
    if abs(imag(s_val)) < 1e-6
        s_real = real(s_val);
        % 计算对应的增益 K
        L_at_s = evalfr(sys, s_real);
        % 避免除以零或极小值
        if abs(L_at_s) < 1e-12
            continue;
        end
        K_val = -1 / L_at_s;
        K_val = real(K_val); % 去掉数值误差的虚部
        if K_val > 1e-6
            sep_points(end+1) = s_real;
            sep_K(end+1) = K_val;
        end
    end
end
end

```

```

if ~isempty(sep_points)
    plot(sep_points, zeros(size(sep_points)), 'mo', ...
        'MarkerFaceColor','m', 'DisplayName','分离/会合点');
    for i = 1:length(sep_points)
        text(sep_points(i), 0.5, ...
            sprintf('s=%.2f\nK=%.2f', sep_points(i), sep_K(i)), ...
            'Color','m', 'HorizontalAlignment','center');
    end
end

%% ===== 5. 计算并标注虚轴交点 =====
syms w_sym K_sym s_sym
s_jw = 1j * w_sym;
% 将系数向量转换为符号多项式，再在 s = j 处代入
num_sym = poly2sym(num, s_sym);
den_sym = poly2sym(den, s_sym);
char_eq = subs(den_sym, s_sym, s_jw) + K_sym * subs(num_sym, s_sym, s_jw);
real_eq = real(char_eq) == 0;
imag_eq = imag(char_eq) == 0;

% 求解方程组
sol_jw = solve([real_eq, imag_eq], [w_sym, K_sym]);
w_vals = double(sol_jw.w_sym);
K_vals = double(sol_jw.K_sym);

% 筛选有效解: >0、K>0
valid_idx = (w_vals > 1e-6) & (K_vals > 1e-6);
w_cross = w_vals(valid_idx);
K_cross = K_vals(valid_idx);

if ~isempty(w_cross)
    plot(zeros(size(w_cross)), w_cross, 'bo', ...
        'MarkerFaceColor','b', 'DisplayName','虚轴交点');
    plot(zeros(size(w_cross)), -w_cross, 'bo', ...
        'MarkerFaceColor','b', 'HandleVisibility','off');

    for i = 1:length(w_cross)
        text(0.3, w_cross(i), ...
            sprintf(' =%.2f\nK=%.2f', w_cross(i), K_cross(i)), ...
            'Color','b');
    end
end

%% ===== 6. 出射角 (复极点) + 入射角 (复零点) =====
% --- 复极点出射角 ---
complex_p = p(abs(imag(p)) > 1e-6);
if ~isempty(complex_p)
    p_upper = complex_p(imag(complex_p) > 0); % 仅算上半平面，下半共轭对称
    for pk = p_upper
        % 所有零点到该极点的相角和
        sum_z = sum(angle(pk - z));
        % 其他所有极点到该极点的相角和
    end
end

```

```

sum_p = sum(angle(pk - p(abs(p-pk) > 1e-6)));
% 出射角归一化
theta_d = 180 + rad2deg(sum_z - sum_p);
theta_d = mod(theta_d + 180, 360) - 180;

text(real(pk)+0.8, imag(pk)+0.5, ...
      sprintf('出射角: %.1f°', theta_d), ...
      'Color', [0.6 0 0.6], 'FontSize',9);
end
end

% --- 复零点入射角 ---
complex_z = z(abs(imag(z)) > 1e-6);
if ~isempty(complex_z)
    z_upper = complex_z(imag(complex_z) > 0);
    for zk = z_upper
        sum_p = sum(angle(zk - p));
        sum_z = sum(angle(zk - z(abs(z-zk) > 1e-6)));
        theta_a = 180 + rad2deg(sum_p - sum_z);
        theta_a = mod(theta_a + 180, 360) - 180;

        text(real(zk)+0.8, imag(zk)+0.5, ...
              sprintf('入射角: %.1f°', theta_a), ...
              'Color', [0 0.6 0], 'FontSize',9);
    end
end

legend('Location','best');
hold off;
end

%%
% rlocus_annotated(gs);

%% 比例微分控制环节
% Td = 1;
% cs = 1 + Td*s;
% 最佳阻尼比
% K = 31.4, Td = 0.08
% 保持 K=20.3
% K = 20.3, Td = 0.1
% 经验估计(阻尼太高, 但调节快, 无超调)
% K = 50, Td = 0.2
% 只要增大K, 就可以简单地提高响应速度

%% 比例系数的等效根轨迹图
K = 31.4;
ts = K*gs*s/(1+K*gs);
rlocus(ts);

%% 开环增益的根轨迹图
Td = 0.2z;

```

```

ks = (1+Td*s)*gs;
rlocus(ks);

%% 时域图像的绘制并标注超调和 2% 调节时间 (PD 控制)
% 闭环系统 (不含微分项)
closed_ori = feedback(K*gs, 1);
% 闭环系统 (含比例-微分项)
closed_pd = feedback(K*(1+Td*s)*gs, 1);

tfinal = 5;          % 仿真总时间 (可调整)
t = linspace(0, tfinal, 1000);

% 计算阶跃响应
[y_ori, t_ori] = step(closed_ori, t);
[y_pd, t_pd] = step(closed_pd, t);

% 获取性能指标 (超调和 2% 调节时间)
info_pd = stepinfo(y_pd, t_pd, 'SettlingTimeThreshold', 0.02);
os_pd = info_pd.Overshoot;          % 超调百分比
ts_pd = info_pd.SettlingTime;       % 2% 调节时间
peak_val = info_pd.Peak;            % 峰值
peak_time = info_pd.PeakTime;       % 峰值时间

% 判断超调
os_threshold = 1e-2; % 小于此值认为近似0%
has_peak = ~(isempty(peak_time) || peak_time == 0 || os_pd <= os_threshold);

% 绘制在同一图上
figure;
h1 = plot(t_ori, y_ori, 'b-', 'LineWidth', 1.2);
hold on;
h2 = plot(t_pd, y_pd, 'r-', 'LineWidth', 1.5);

if has_peak
    % 标出峰值点
    [~, idx_peak] = min(abs(t_pd - peak_time));
    xp = t_pd(idx_peak);
    yp = peak_val;
    plot(xp, yp, 'o', 'Color', [1 0 0], 'MarkerFaceColor', [1 0 0], 'MarkerSize', 7);
    % 文本偏移
    dx = 0.08 * (t(end) - t(1));      % 水平偏移为时间跨度的 8%
    dy = 0.06 * (max(y_pd) - min(y_pd)); % 垂直偏移为幅值范围的 6%

    txt_x = xp + dx;
    txt_y = yp + dy;
    % 连接线
    plot([xp, txt_x], [yp, txt_y], ':', 'Color', [1 0 0], 'LineWidth', 0.8);
    % 注释文本
    txt1 = sprintf('超调量 = %.2f%%\n峰值时间 = %.3fs', os_pd, peak_time);
    text(txt_x, txt_y, txt1, 'Color', [1 0 0], 'FontSize', 10, 'Interpreter', 'none', ...
        'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'BackgroundColor',
        'w', 'Margin', 2);

```

```

else
    % 无显著超调
    txt_x = t(1) + 0.75*(t(end)-t(1));
    txt_y = min(y_pd) + 0.90*(max(y_pd)-min(y_pd));
    txt1 = '超调量 \approx 0%';
    text(txt_x, txt_y, txt1, 'Color', [1 0 0], 'FontSize', 10, ...
        'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'middle', 'BackgroundColor',
        'w', 'Margin', 2);
end

% 调节时间对应点
if ~isempty(ts_pd) && ts_pd > 0 && ts_pd < t(end)
    [~, idx_ts] = min(abs(t_pd - ts_pd));
    xt = t_pd(idx_ts);
    yt = y_pd(idx_ts);
    plot(xt, yt, 's', 'Color', [0 0 0], 'MarkerFaceColor', [0 0 0], 'MarkerSize', 7);

    dx_ts = 0.06 * (t(end) - t(1));
    dy_ts = 0.04 * (max(y_pd) - min(y_pd));
    txt_x2 = xt + dx_ts;
    txt_y2 = yt + dy_ts;
    plot([xt, txt_x2], [yt, txt_y2], ':', 'Color', [0 0 0], 'LineWidth', 0.8);
    txt2 = sprintf('调节时间 (2%) = %.3fs', ts_pd);
    text(txt_x2, txt_y2, txt2, 'Color', [0 0 0], 'FontSize', 10, 'Interpreter', 'none',
        ...
        'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom', 'BackgroundColor',
        'w', 'Margin', 2);
else
    txt2 = '调节时间 (2%) = N/A';
    text(t(1) + 0.5*(t(end)-t(1)), min(y_pd) + 0.05*(max(y_pd)-min(y_pd)), txt2, ...
        'Color', [0 0 0], 'FontSize', 10, 'Interpreter', 'none', 'HorizontalAlignment',
        'center', ...
        'BackgroundColor', 'w', 'Margin', 2);
end
legend([h2,h1], {"增加比例-微分控制后","原系统"}, 'Location', 'Best');

hold off;

```

阻尼比和自然频率意义示例

```

clear; clc; close all;

%% ===== 参数设置 =====
% 第一组：固定自然频率，改变阻尼比
wn_fixed = 10;           % 固定 n = 10 rad/s
zeta_set = [0.3, 0.6, 0.9]; % 三组阻尼比
colors = {'#0072BD', '#D95319', '#EDB120'}; % 对应配色

% 第二组：固定阻尼比，改变自然频率
zeta_fixed = 0.6;        % 固定 = 0.6
wn_set = [5, 10, 15];    % 三组自然频率

```

```

%% ===== 创建画布: 2×2 子图 =====
figure('Color','w','Position',[100,100,1050,720]);
sgtitle('阻尼比 \zeta 与自然频率 \omega_n 的几何意义及时域对应关系','FontSize',14);

%% ----- 子图1: 固定 n, 不同的 s 平面极点分布 -----
subplot(2,2,1);
hold on; grid on; axis equal;
xlabel('实轴 Re(s)'); ylabel('虚轴 Im(s)');
title(['固定 \omega_n = ',num2str(wn_fixed),' rad/s, 极点位置']);

% 绘制参考圆弧: 半径为 n, 直观体现"极点 to 原点距离 = n"
theta_arc = linspace(0, pi, 200);
plot(wn_fixed*cos(theta_arc), wn_fixed*sin(theta_arc), ...
     'k--', 'LineWidth',0.8, 'HandleVisibility','off');

for i = 1:length(zeta_set)
    zeta = zeta_set(i);
    sigma = zeta * wn_fixed;           % 极点实部绝对值
    wd = wn_fixed * sqrt(1-zeta^2); % 阻尼自然频率 (虚部)
    p_upper = -sigma + 1j*wd;         % 上半平面极点

    % 绘制极点 (叉号)
    plot(real(p_upper), imag(p_upper), 'x', ...
         'Color',colors{i}, 'LineWidth',1.5, 'MarkerSize',10);
    plot(real(p_upper), -imag(p_upper), 'x', ...
         'Color',colors{i}, 'LineWidth',1.5, 'MarkerSize',10, 'HandleVisibility','off');

    % 绘制原点到极点的连线
    plot([0, real(p_upper)], [0, imag(p_upper)], ...
         '-', 'Color',colors{i}, 'LineWidth',1);

    % 标注阻尼比
    text(real(p_upper)+0.4, imag(p_upper)+0.4, ...
         ['\zeta = ',num2str(zeta)], 'Color',colors{i}, 'FontSize',9);
end

% 标注几何结论
text(-wn_fixed*0.55, wn_fixed*0.85, ...
     {'极点 to 原点距离 = \omega_n', 'cos\theta = \zeta'}, ...
     'Color','k', 'FontSize',9);
xlim([-wn_fixed*1.2, wn_fixed*0.2]);
ylim([0, wn_fixed*1.2]);

%% ----- 子图2: 固定 n, 不同的阶跃响应 -----
subplot(2,2,2);
hold on; grid on;
xlabel('时间 t (s)'); ylabel('输出 c(t)');
title(['固定 \omega_n = ',num2str(wn_fixed),' rad/s, 阶跃响应']);
t = linspace(0, 1.5, 500);

for i = 1:length(zeta_set)

```



```

    zeta = zeta_set(i);
    num = wn_fixed^2;
    den = [1, 2*zeta*wn_fixed, wn_fixed^2];
    sys = tf(num, den);
    y = step(sys, t);
    plot(t, y, 'Color', colors{i}, 'LineWidth', 1.2, ...
        'DisplayName', ['\zeta = ', num2str(zeta)]);
end
legend('Location', 'southeast');
ylim([0, 1.6]);

%% ----- 子图3: 固定  $\zeta$ , 不同  $n$  的  $s$  平面极点分布 -----
subplot(2,2,3);
hold on; grid on; axis equal;
xlabel('实轴 Re(s)'); ylabel('虚轴 Im(s)');
title(['固定 \zeta = ', num2str(zeta_fixed), ', 极点位置']);

% 绘制参考射线: 直观体现"同射线 相同"
theta_zeta = acos(zeta_fixed); % 极点与负实轴的夹角
t_ray = linspace(0, max(wn_set)*1.2, 100);
plot(-t_ray*cos(theta_zeta), t_ray*sin(theta_zeta), ...
    'k--', 'LineWidth', 0.8, 'HandleVisibility', 'off');

for i = 1:length(wn_set)
    wn = wn_set(i);
    sigma = zeta_fixed * wn;
    wd = wn * sqrt(1-zeta_fixed^2);
    p_upper = -sigma + 1j*wd;

    plot(real(p_upper), imag(p_upper), 'x', ...
        'Color', colors{i}, 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 10);
    plot(real(p_upper), -imag(p_upper), 'x', ...
        'Color', colors{i}, 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 10, 'HandleVisibility', 'off');

    plot([0, real(p_upper)], [0, imag(p_upper)], ...
        '-', 'Color', colors{i}, 'LineWidth', 1);

    text(real(p_upper)+0.4, imag(p_upper)+0.4, ...
        ['\omega_n = ', num2str(wn)], 'Color', colors{i}, 'FontSize', 9);
end

text(-max(wn_set)*0.65, max(wn_set)*0.75, ...
    {'同射线  $\rightarrow$   $\zeta$  相同', '到原点距离 =  $\omega_n$ '}, ...
    'Color', 'k', 'FontSize', 9);
xlim([-max(wn_set)*1.2, max(wn_set)*0.2]);
ylim([0, max(wn_set)*1.2]);

%% ----- 子图4: 固定  $\zeta$ , 不同  $n$  的阶跃响应 -----
subplot(2,2,4);
hold on; grid on;
xlabel('时间 t (s)'); ylabel('输出 c(t)');
title(['固定 \zeta = ', num2str(zeta_fixed), ', 阶跃响应']);

```

```

t = linspace(0, 2, 500);

for i = 1:length(wn_set)
    wn = wn_set(i);
    num = wn^2;
    den = [1, 2*zeta_fixed*wn, wn^2];
    sys = tf(num, den);
    y = step(sys, t);
    plot(t, y, 'Color', colors{i}, 'LineWidth', 1.2, ...
        'DisplayName', ['\omega_n = ', num2str(wn)]);
end
legend('Location', 'southeast');
ylim([0, 1.6]);

```

热力图绘制

```

clear; clc; close all;

set(groot, 'defaultTextInterpreter', 'tex', ...
    'defaultAxesTickLabelInterpreter', 'tex', ...
    'defaultLegendInterpreter', 'tex');

%% ===== 1. 参数网格设置 =====
% 参数范围（可根据需要调整）
K_min = 10;      % 开环增益最小值
K_max = 300;     % 开环增益最大值
a_min = 0.01;    % PD微分时间常数最小值（a=0为无PD的原系统）
a_max = 1;      % PD微分时间常数最大值
grid_num = 200; % 网格密度，数值越大越精细，计算越慢

% 生成二维参数网格
K_grid = linspace(K_min, K_max, grid_num);
a_grid = linspace(a_min, a_max, grid_num);
[K_mat, a_mat] = meshgrid(K_grid, a_grid);

% 预分配性能指标矩阵
sigma_map = zeros(size(K_mat)); % 超调量，单位%
ts_map     = zeros(size(K_mat)); % 调节时间（2%准则），单位s

%% ===== 2. 遍历参数网格，计算性能指标 =====
for i = 1:numel(K_mat)
    K_val = K_mat(i);
    a_val = a_mat(i);

    % 构造开环传递函数：PD控制器串联原对象
    % 分子：K*(s+20)*(1+a*s) = K*(a*s^2 + (20a+1)s + 20)
    num = K_val * [a_val, 20*a_val + 1, 20];
    % 分母：s*(s^2+24s+104) = s^3 + 24s^2 + 104s
    den = [1, 24, 104, 0];

    G_open = tf(num, den);

```

```

G_close = feedback(G_open, 1); % 单位负反馈闭环

% 计算阶跃响应性能指标（默认2%准则的调节时间）
info = stepinfo(G_close);
sigma_map(i) = info.Overshoot;
ts_map(i) = info.SettlingTime;
end

%% ===== 3. 绘制双热力图 =====
figure('Color','w','Position',[100,100,1150,460]);

% --- 子图1: 超调量热力图 ---
subplot(1,2,1);
imagesc(K_grid, a_grid, sigma_map);
colormap jet;
hold on;
% 标注超调=10%的临界线（题目要求 10%）
contour(K_grid, a_grid, sigma_map, [10 10], ...
    'r--', 'LineWidth',1.6, 'DisplayName','\sigma% = 10%');

xlabel('开环增益 K');
ylabel('PD常数 Td');
title('闭环系统超调量分布');
axis xy; % 纵轴从下到上递增
grid on;
legend('Location','northeast');
c = colorbar;
c.Label.String = '超调量 (%)';

% --- 子图2: 调节时间热力图 ---
subplot(1,2,2);
imagesc(K_grid, a_grid, ts_map);
colormap jet;
hold on;
% 标注调节时间=1s的临界线（题目要求 1s）
contour(K_grid, a_grid, ts_map, [1 1], ...
    'r--', 'LineWidth',1.6, 'DisplayName','t_s = 1s');

xlabel('开环增益 K');
ylabel('PD常数 Td');
title('闭环系统调节时间分布');
axis xy;
grid on;
legend('Location','northeast');
c = colorbar;
c.Label.String = '调节时间 (s)';

%% ===== 4. 查找满足性能要求的最优参数 =====
% 要求: 超调 10% 且 调节时间 1s
valid_mask = (sigma_map <= 10) & (ts_map <= 1);

if any(valid_mask(:))

```

```

% 在可行域内找调节时间最短的参数点
ts_valid = ts_map;
ts_valid(~valid_mask) = inf;
[min_ts, idx_opt] = min(ts_valid, [], 'all', 'linear');

K_opt = K_mat(idx_opt);
a_opt = a_mat(idx_opt);
sig_opt = sigma_map(idx_opt);

% 在两张图上标注最优参数点
subplot(1,2,1);
plot(K_opt, a_opt, 'r*', 'MarkerSize',14, 'LineWidth',1.8, 'DisplayName','最优参数点');
subplot(1,2,2);
plot(K_opt, a_opt, 'r*', 'MarkerSize',14, 'LineWidth',1.8, 'DisplayName','最优参数点');

% 控制台输出结果
fprintf('==== 同时满足 10% 且 t_s 1s 的最优参数（调节时间最短）====\n');
fprintf('开环增益 K = %.2f\n', K_opt);
fprintf('微分时间 a = %.4f s\n', a_opt);
fprintf('对应超调量 = %.2f %\n', sig_opt);
fprintf('对应调节时间 = %.4f s\n', min_ts);
else
    disp('当前参数范围内，不存在同时满足超调 10%且调节时间 1s的参数组合。');
end

%% ===== 5. 对比：无PD时原系统的性能 =====
K_ref = 120; % 可替换为第(4)问你选定的K值
num_ref = K_ref * [0, 1, 20];
den_ref = [1, 24, 104, 0];
G_ref = feedback(tf(num_ref, den_ref), 1);
info_ref = stepinfo(G_ref);

fprintf('\n==== 无PD控制器（a=0）时，K=%.2f 的原系统性能 ==== \n', K_ref);
fprintf('超调量 = %.2f %\n', info_ref.Overshoot);
fprintf('调节时间 = %.4f s\n', info_ref.SettlingTime);

```

第三节方程求解和函数绘制

```

clear; clc;
syms K T positive

%% ===== 1. 符号计算 I_K、I_T =====
d2 = 24 + K*T;
d1 = 104 + K + 20*K*T;
d0 = 20*K;

n0 = 104; n1 = 24; n2 = 1;

A = [0, 1, 0; 0, 0, 1; -d0, -d1, -d2];

```

```

C = [n0, n1, n2];

syms p11 p12 p13 p22 p23 p33
P = [p11, p12, p13; p12, p22, p23; p13, p23, p33];
eq = A.*P + P*A == -C.*C;
sol = solve(eq, [p11,p12,p13,p22,p23,p33]);
P_val = [sol.p11, sol.p12, sol.p13; sol.p12, sol.p22, sol.p23; sol.p13, sol.p23, sol.p33];

ISE = simplify(C * P_val * C. ');
I_K = simplify(diff(ISE, K) / 2);
I_T = simplify(diff(ISE, T) / 2);

% 转为数值函数句柄
f_IK = matlabFunction(I_K, 'Vars', [K, T]);
f_IT = matlabFunction(I_T, 'Vars', [K, T]);

%% ===== 2. 生成正参数网格, 计算数值分布 =====
T_min = 0.001;    T_max = 0.2;
K_min = 0.1;      K_max = 500;
grid_num = 80;

T_grid = linspace(T_min, T_max, grid_num);
K_grid = linspace(K_min, K_max, grid_num);
[T_mat, K_mat] = meshgrid(T_grid, K_grid);

IK_map = zeros(size(T_mat));
IT_map = zeros(size(T_mat));

for i = 1:numel(T_mat)
    IK_map(i) = f_IK(K_mat(i), T_mat(i));
    IT_map(i) = f_IT(K_mat(i), T_mat(i));
end

%% ===== 3. 同一张图绘制两条隐函数曲线 =====
figure('Color','w','Position',[100,100,700,550]);

% 绘制 I_K = 0 零值线 (红色虚线, 正范围内无轨迹)
contour(T_grid, K_grid, IK_map, [0 0], ...
    'r--', 'LineWidth',1.5, 'DisplayName','I_K = 0');
hold on;

% 绘制 I_T = 0 零值线 (蓝色实线)
contour(T_grid, K_grid, IT_map, [0 0], ...
    'b-', 'LineWidth',1.6, 'DisplayName','I_T = 0');

xlabel('微分系数 T');
ylabel('开环增益 K');

legend('Location','southeast');
grid on;
axis([T_min, T_max, K_min, K_max]);

```

```

%% ===== 4. 输出示例点验证 =====
% 找K=100对应的最优T
[~, idx_K100] = min(abs(K_grid - 100));
T_opt_100 = fzero(@(t) f_IT(100, t), 0.05);
fprintf('K = 100 时, 最优 T = %.4f s\n', T_opt_100);
fprintf('K = 300 时, 最优 T = %.4f s\n', fzero(@(t) f_IT(300, t), 0.08));

```

2 课题二代码

```

%% 原系统
s = tf('s');
K = 10;
g = 4*K/(s*(s+2));

%% 原系统时域特性
closed = feedback(g,1);
[res_ori, t] = step(closed,20);
plot(t, res_ori);

%%
function info = plotFreqCharacteristics(sys, w, figTitle)
% PLOTFREQUENCYCHARACTERISTICS 绘制系统的幅频/相频特性并标注增益/相角裕度
% info = plotFreqCharacteristics(sys)
% info = plotFreqCharacteristics(sys, w)
% info = plotFreqCharacteristics(sys, w, figTitle)
%
% 输入:
% sys - LTI 传递函数或模型 (tf, zpk, ss)
% w - (可选) 频率向量 (rad/s), 默认 logspace(-1,3,1000)
% figTitle - (可选) 图像主标题字符串 (显示在幅频子图上方)
%
% 输出 info 结构体包含:
% info.w - 使用的频率向量
% info.mag - 线性幅值
% info.phase - 相位 (度)
% info.mag_dB - 幅值 (dB)
% info.GM - 幅值裕度 (dB)
% info.PM - 相角裕度 (deg)
% info.Wcg - 增益交叉频率 (rad/s)
% info.Wcp - 相角交叉频率 (rad/s)
% info.Fig - 图形句柄

if nargin < 2 || isempty(w)
    w = logspace(-1, 3, 1000); % 默认 0.1 ~ 1000 rad/s
end
if nargin < 3 || isempty(figTitle)
    figTitle = '频域特性';
end

```

```

% 计算频率响应
[mag, phase] = bode(sys, w);
mag = squeeze(mag);
phase = squeeze(phase);
mag_dB = 20*log10(mag);

% 计算裕度信息 (margin 返回以线性比例的增益裕度和频率)
[GM_lin, PM, Wcg, Wcp] = margin(sys);
% 转换 GM 为 dB (若 GM_lin 为 inf, 则设为 Inf)
if isfinite(GM_lin) && GM_lin > 0
    GM_dB = 20*log10(GM_lin);
else
    GM_dB = Inf;
end

% 绘图
fig = figure('Color','w');
% 幅频
subplot(2,1,1);
h1 = semilogx(w, mag_dB, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
ylabel('幅值 (dB)');
title(figTitle); % 使用自定义标题
hold on;

% 若存在增益交叉频率, 标注交叉点和幅值裕度
if ~isempty(Wcg) && isfinite(Wcg) && Wcg>0 && Wcg < max(w)
    % 找到最近的频率索引用于绘图定位
    [~, idx] = min(abs(w - Wcg));
    xg = w(idx);
    yg = mag_dB(idx);
    plot(xg, yg, 'o', 'Color', [0 0.4470 0.7410], 'MarkerFaceColor', [0 0.4470 0.7410], 'MarkerSize', 7);
    % 在幅值曲线下方显示 GM (dB)
    txt_x = xg * 10^(0.08); % 右移若干倍
    txt_y = yg - 0.08*(max(mag_dB)-min(mag_dB));
    plot([xg, txt_x], [yg, txt_y], ':', 'Color', [0 0.4470 0.7410], 'LineWidth', 0.8);
    if isfinite(GM_dB)
        txt = sprintf('GM = %.2f dB \n w_{cg} = %.3g rad/s', GM_dB, Wcg);
    else
        txt = sprintf('GM = Inf \n w_{cg} = %.3g rad/s', Wcg);
    end
    text(txt_x, txt_y, txt, 'Color', [0 0.4470 0.7410], 'FontSize', 9, ...
        'HorizontalAlignment','left','VerticalAlignment','bottom', ...
        'BackgroundColor','w','Margin',2);
end
hold off;

% 相频
subplot(2,1,2);
h2 = semilogx(w, phase, 'Color', '#d95319', 'LineWidth', 1.5);
grid on;

```

```

xlabel('角频率 \omega (rad/s)');
ylabel('相位 (°)');
hold on;

% 若存在相角交叉频率，标注交叉点和相角裕度
if ~isempty(Wcp) && isfinite(Wcp) && Wcp>0 && Wcp < max(w)
    [~, idx2] = min(abs(w - Wcp));
    xp = w(idx2);
    yp = phase(idx2);
    plot(xp, yp, 's', 'Color', [0.8500 0.3250 0.0980], 'MarkerFaceColor', [0.8500 0.3250
        0.0980], 'MarkerSize', 7);
    txt_x2 = xp * 10^(0.06);
    txt_y2 = yp + 0.06*(max(phase)-min(phase));
    plot([xp, txt_x2], [yp, txt_y2], ':', 'Color', [0.8500 0.3250 0.0980], 'LineWidth',
        0.8);
    txt2 = sprintf('PM = %.2f° \n w_{cp} = %.3g rad/s', PM, Wcp);
    text(txt_x2, txt_y2, txt2, 'Color', [0.8500 0.3250 0.0980], 'FontSize', 9, ...
        'HorizontalAlignment', 'left', 'VerticalAlignment', 'bottom', ...
        'BackgroundColor', 'w', 'Margin', 2);
end
hold off;

% 返回结构体
info.w = w;
info.mag = mag;
info.phase = phase;
info.mag_dB = mag_dB;
info.GM = GM_dB;
info.PM = PM;
info.Wcg = Wcg;
info.Wcp = Wcp;
info.Fig = fig;
end

%% 原系统频域特性
info = plotFreqCharacteristics(g, [], "原系统开环特性");

%% 串联超前校正
% a = 3.543, T = 0.0861, wc0 = 3.278, wd0 = 11.6144
wc = 3.278; wd = 13.6144; % wc < wd
forward = (1+s/wc)/(1+s/wd);
info = plotFreqCharacteristics(forward, [], "超前校正装置特性");
%
info = plotFreqCharacteristics(forward*g, [], "超前校正后系统开环特性");

% 比较：绘制校正前后闭环阶跃响应（同一图）
figure('Color', 'w');
% 校正后（超前）闭环响应
closed_for = feedback(forward*g, 1);

```



```

[res_for, t_for] = step(closed_for, 20);
h1 = plot(t_for, res_for, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
% 原系统闭环响应 (之前计算的 res_ori, t)
h2 = plot(t, res_ori, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
hold off;
grid on;
xlabel('时间 (s)');
ylabel('输出');
title('超前校正前后闭环阶跃响应比较');
legend([h2, h1], {'原系统', '超前校正后'}, 'Location', 'Best');

%% 迟后-超前校正
% a = 3.3978, w = 4.46323, wx0 = wx, phi = 33.04, 10lga = 5.312
wa = 0.131356; wb = 0.446323; wc = 2.4213; wd = 8.2271; % wa < wb < wc < wd
bcfw = (1+s/wb)*(1+s/wc)/((1+s/wa)*(1+s/wd));
info = plotFreqCharacteristics(bcfw, [], "迟后超前校正装置特性");
%
info = plotFreqCharacteristics(bcfw*g, [], "迟后-超前校正后系统开环特性");

% 新增: 比较迟后-超前校正前后闭环阶跃响应 (同一图)
figure('Color', 'w');
closed_bcfw = feedback(bcfw*g, 1);
[res_bcfw, t_bcfw] = step(closed_bcfw, 20);
h3 = plot(t_bcfw, res_bcfw, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
% 原系统闭环响应 (之前计算的 res_ori, t)
h4 = plot(t, res_ori, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
hold off;
grid on;
xlabel('时间 (s)');
ylabel('输出');
title('迟后-超前校正前后闭环阶跃响应比较');
legend([h4, h3], {'原系统', '迟后-超前校正后'}, 'Location', 'Best');

%% 串联迟后校正
% b = 1041; T = 42.1877; wa0 = 0.0237036; wb0 = 0.2277
wa = 0.0207036; wb = 0.2277; % wa < wb
lag = (1 + s/wb) / (1 + s/wa);
info = plotFreqCharacteristics(lag, [], "串联迟后校正装置特性");
%
info = plotFreqCharacteristics(lag*g, [], "串联迟后校正后系统开环特性");

figure('Color', 'w');
closed_lag = feedback(lag*g, 1);
[res_lag, t_lag] = step(closed_lag, 20); % 迟后校正通常较慢, 延长仿真时间
h5 = plot(t_lag, res_lag, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;

```

```

h6 = plot(t, res_ori, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
hold off;
grid on;
xlabel('时间 (s)');
ylabel('输出');
title('串联迟后校正前后闭环阶跃响应比较');
legend([h6, h5], {'原系统', '串联迟后校正后'}, 'Location', 'Best');

%% 比较三种校正方式的开环波特图 (同一图)
figure('Color','w');
hold on;
w = logspace(-2, 2, 1000);
[mag_ori, ph_ori] = bode(g, w); mag_ori = squeeze(mag_ori); ph_ori = squeeze(ph_ori);
[mag_for, ph_for] = bode(forward*g, w); mag_for = squeeze(mag_for); ph_for = squeeze(
    ph_for);
[mag_bcfw, ph_bcfw] = bode(bcfw*g, w); mag_bcfw = squeeze(mag_bcfw); ph_bcfw = squeeze(
    ph_bcfw);
[mag_lag, ph_lag] = bode(lag*g, w); mag_lag = squeeze(mag_lag); ph_lag = squeeze(ph_lag);

subplot(2,1,1);
semilogx(w, 20*log10(mag_ori), 'k--', 'LineWidth', 1);
hold on;
semilogx(w, 20*log10(mag_for), 'b-', 'LineWidth', 1.2);
semilogx(w, 20*log10(mag_bcfw), 'g-', 'LineWidth', 1.2);
semilogx(w, 20*log10(mag_lag), 'm-', 'LineWidth', 1.2);
grid on; ylabel('幅值 (dB)'); title('开环波特图比较'); legend('原系统','串联超前','迟后-
超前','串联迟后','Location','Best');

subplot(2,1,2);
semilogx(w, ph_ori, 'k--', 'LineWidth', 1);
hold on;
semilogx(w, ph_for, 'b-', 'LineWidth', 1.2);
semilogx(w, ph_bcfw, 'g-', 'LineWidth', 1.2);
semilogx(w, ph_lag, 'm-', 'LineWidth', 1.2);
grid on; xlabel('\omega (rad/s)'); ylabel('相位 (°)');

hold off;

% 比较三种校正方式的闭环阶跃响应 (同一图)
figure('Color','w');
closed_ori = feedback(g,1);
closed_for = feedback(forward*g,1);
closed_bcfw = feedback(bcfw*g,1);
closed_lag = feedback(lag*g,1);

tmax = 10; % 保持原意
t_common = linspace(0, tmax, 1000)'; % 统一时间向量

[y1, ~] = step(closed_ori, t_common);
[y2, ~] = step(closed_for, t_common);
[y3, ~] = step(closed_bcfw, t_common);

```

```
[y4, ~] = step(closed_lag, t_common);

% 绘制闭环阶跃响应（时间-输出图）
h_ori = plot(t_common, y1, 'k--', 'LineWidth', 1.2); hold on;
h_for = plot(t_common, y2, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
h_bcfw = plot(t_common, y3, 'g-', 'LineWidth', 1.5);
h_lag = plot(t_common, y4, 'm-', 'LineWidth', 1.5);
hold off;
grid on;
xlabel('时间 (s)');
ylabel('输出');
title('校正前后闭环阶跃响应比较（时间-输出图）');
legend([h_ori, h_for, h_bcfw, h_lag], {'原系统', '串联超前校正后', '迟后-超前校正后', '串联  
迟后校正后'}, 'Location', 'Best');
```


其它说明

本报告为西北工业大学电子信息学院《自动控制原理》课程设计成果，围绕两个核心课题展开：一是基于根轨迹法的空间站方位控制系统分析与 PD 校正设计，二是角度跟踪系统的串联校正网络设计与性能对比。

整个实验过程严格遵循经典控制理论的分析范式：首先从系统数学模型出发，通过根轨迹、频域伯德图等工具完成原系统性能评估；其次结合超调量、调节时间、稳态误差等性能指标要求，推导校正网络的结构与参数；最后通过 MATLAB 仿真验证设计方案的有效性，并完成校正前后系统的性能对比与总结。

在根轨迹分析部分，除使用 MATLAB 内置 `rlocus` 函数绘制基础根轨迹外，还编写了自动化标注脚本，实现了渐近线、分离点、虚轴交点等关键特征的可视化解析；在 PD 控制器参数寻优过程中，采用参数网格法绘制性能指标热力图，直观展示了增益 K 与微分时间常数 T_d 对系统动态性能的耦合影响。在第二章校正装置设计中，分别完成了串联超前、滞后-超前、串联滞后三种校正方案的理论推导与仿真验证，并从频域与时域两个维度完成了方案对比分析。

本报告中的 MATLAB 代码编写与调试过程使用了 AI 辅助编程工具，主要用于以下场景：1. 代码框架生成与补全：针对根轨迹自动标注、热力图绘制、频域特性可视化等模块化功能，AI 提供了初始代码框架与函数调用参考；2. 算法逻辑优化：在 PD 控制器最优参数求解、隐函数数值计算等复杂环节，AI 协助完成了符号运算推导与数值解法验证；3. 代码调试与错误处理：针对 MATLAB 运行过程中的维度不匹配、函数句柄定义等问题，AI 提供了调试思路与修正建议。4. 报告中 $\LaTeX$ 宏包冲突排查，语法检查和报错修正。

需要特别说明的是：AI 仅作为编程辅助工具使用，所有控制理论分析、校正方案设计、参数选择与结果解读均由本人独立完成。报告中涉及的系统建模、性能指标计算、校正原理阐述等内容均基于课程所学知识，AI 未参与理论推导与结论形成过程。

本课程的顺利完成，离不开老师的悉心指导与同学们的热心帮助，在此谨向所有给予支持的人表示诚挚的感谢。

衷心感谢课程老师在课堂教学与课程设计指导中的耐心讲解与专业指点。老师对根轨迹法、系统校正等核心知识点的深入阐释，以及对实验报告撰写规范的严格要求，为我完成本次课程设计奠定了坚实的理论基础。感谢各类开源工具与学习资源为本次实验提供的技术支持，同时也感谢老师在百忙之中审阅本报告。

由于本人理论水平与实践经验有限，报告中难免存在疏漏与不足之处，恳请老师的批评指正。